

SIEM Ortamı Kurulumu ve Brute-Force Tespiti Proje Raporu

1. Giriş

- SIEM kavramı nedir?

SIEM (Security Information and Event Management - Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), bir organizasyonun bilgi güvenliği altyapısını izleyen, analiz eden ve yöneten kapsamlı bir güvenlik çözümüdür.

- Wazuh neden kullanıldı?

Wazuh, ücretsiz ve açık kaynaklı bir güvenlik izleme çözümü olarak birçok kuruluş tarafından tercih edilmektedir. İşte Wazuh'un kullanılma nedenleri:

1. **Açık Kaynak ve Ücretsiz:** Ticari SIEM çözümlerine kıyasla maliyetsiz olması, özellikle bütçe kısıtlaması olan kurumlar için avantaj sağlar.
2. **Entegre XDR ve SIEM Özellikleri:** Wazuh, tek bir platformda hem SIEM (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) hem de XDR (Genişletilmiş Tespit ve Müdahale) özelliklerini sunarak kapsamlı güvenlik izleme imkanı verir.
3. **Çoklu Platform Desteği:** Windows, Linux, macOS, AWS, Azure gibi farklı platformlardan log ve güvenlik verilerini toplayabilir.
4. **Gelişmiş Tehdit Tespiti:** Davranışsal analiz, anomali tespiti ve kurallara dayalı tespit mekanizmaları sunar.
5. **Uyumluluk Desteği:** PCI DSS, GDPR, HIPAA gibi çeşitli standartlar için uyumluluk kontrolleri ve raporlama sağlar.
6. **Merkezi Yönetim:** Dağıtık sistemleri tek bir yerden yönetme imkanı sunar.
7. **Ölçeklenebilirlik:** Küçük işletmelerden büyük kuruluşlara kadar farklı ölçeklerdeki ihtiyaçlara uyarlabilir.
8. **Zengin Entegrasyon Yetenekleri:** Elastic Stack entegrasyonu, VirusTotal entegrasyonu ve diğer güvenlik araçlarıyla kolay entegrasyon sağlar.
9. **Aktif Yanıt Özellikleri:** Tehdit tespit edildiğinde otomatik tepki verme ve iyileştirme aksiyonları alma imkanı sunar.
10. **Güçlü ve Aktif Topluluk Desteği:** Sürekli gelişen, açık kaynak topluluğu tarafından desteklenen bir çözümdür.

Wazuh, bu özellikleriyle maliyet-etkin bir SIEM/XDR çözümü arayan kuruluşlar için güçlü bir alternatif oluşturmaktadır.

- Projenin amacı nedir?

Bu projenin amacı, bir SIEM (Security Information and Event Management) ortamı kurarak siber güvenlik tehditlerine karşı izleme ve tepki verme yeteneklerini geliştirmektir. Özellikle:

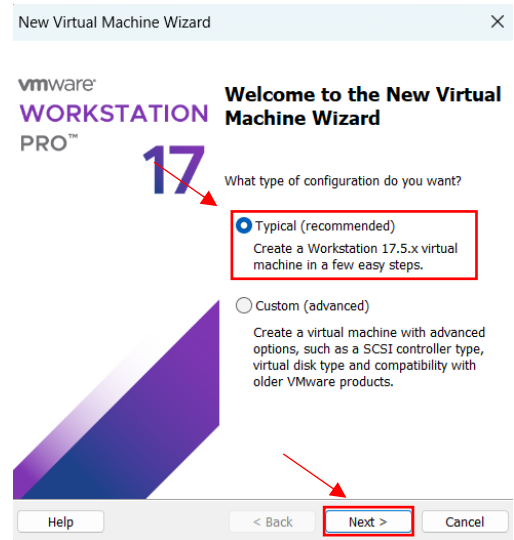
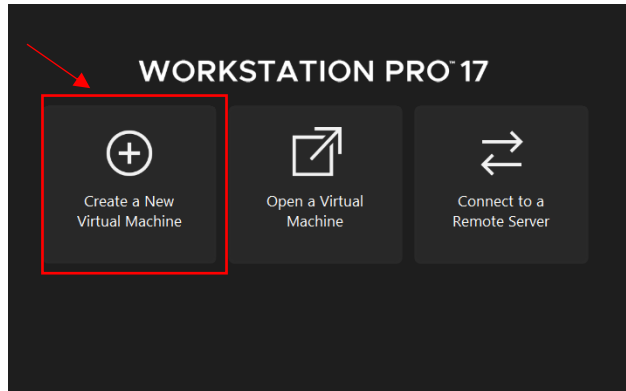
1. **Pratik Güvenlik İzleme Deneyimi:** Wazuh gibi açık kaynaklı bir SIEM çözümünü kurarak gerçek bir güvenlik izleme ortamı oluşturmayı öğrenmenizi sağlamak.
2. **Tehdit Tespit Mekanizmaları:** Brute-force saldırıları gibi yaygın güvenlik tehditlerini tespit etmek için özel alarm kuralları oluşturmayı öğretmek.
3. **Simüle Saldırı ve Savunma:** Kontrollü bir ortamda saldırı simülasyonu gerçekleştirerek, güvenlik sisteminin nasıl tepki verdiğini görmek ve analiz etmek.
4. **Sistem Entegrasyonu:** Farklı platformları (Windows Server ve Wazuh) birbirine entegre ederek merkezi güvenlik yönetimi sağlamak.
5. **Dokümantasyon Becerileri:** Tüm kurulum ve yapılandırma süreçlerini detaylı bir şekilde belgeleyerek teknik dokümantasyon hazırlama becerilerini geliştirmek.

2. Kullanılacak Sanal Ortamların Hazırlanması

- Kullanılan sanal makineler:
 - Ubuntu (Wazuh Server)
 - Windows Server (Hedef sistem)

1. Ubuntu (Wazuh Server) Kurulumu

Ubuntu'nun resmi sitesinden [Ubuntu 20.04 server install image ISO](#) dosyasını indirdikten sonra VMware'ı açınız. Create New Virtual Machine butonuna basınız. Ardından aşağıdaki kurulum adımlarını takip ediniz.



Ubuntu ISO dosyanızı indirdiğiniz klasörden Browse butonuyla seçiniz. Ardından cihaz ismi ve kullanıcı oluşturma kısımlarını doldurunuz.

New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:
No drives available

☒ Installer disc image file (iso):
C:\Users\LENOVO\Downloads\ubuntu-20.04.6-live-se Browse...

☒ Ubuntu 64-bit Server 20.04.6 detected.
This operating system will use Easy Install. [\(What's this?\)](#)

☐ I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back **Next >** Cancel

New Virtual Machine Wizard

Easy Install Information
This is used to install Ubuntu 64-bit.

Personalize Linux

Full name: Wazuh-Admin

User name: admin

Password: •••••

Confirm: •••••

Help < Back **Next >** Cancel

Sanal makinenizi isimlendirip dosya lokasyon dizinini seçiniz. Makineniz için ayıracağınız disk alanını tanımlayınız.

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
Ubuntu_Wazuh

Location:
C:\Users\LENOVO\OneDrive\Belgeler\Virtual Machines\Ubuntu_ Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back **Next >** Cancel

New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB): 35.0

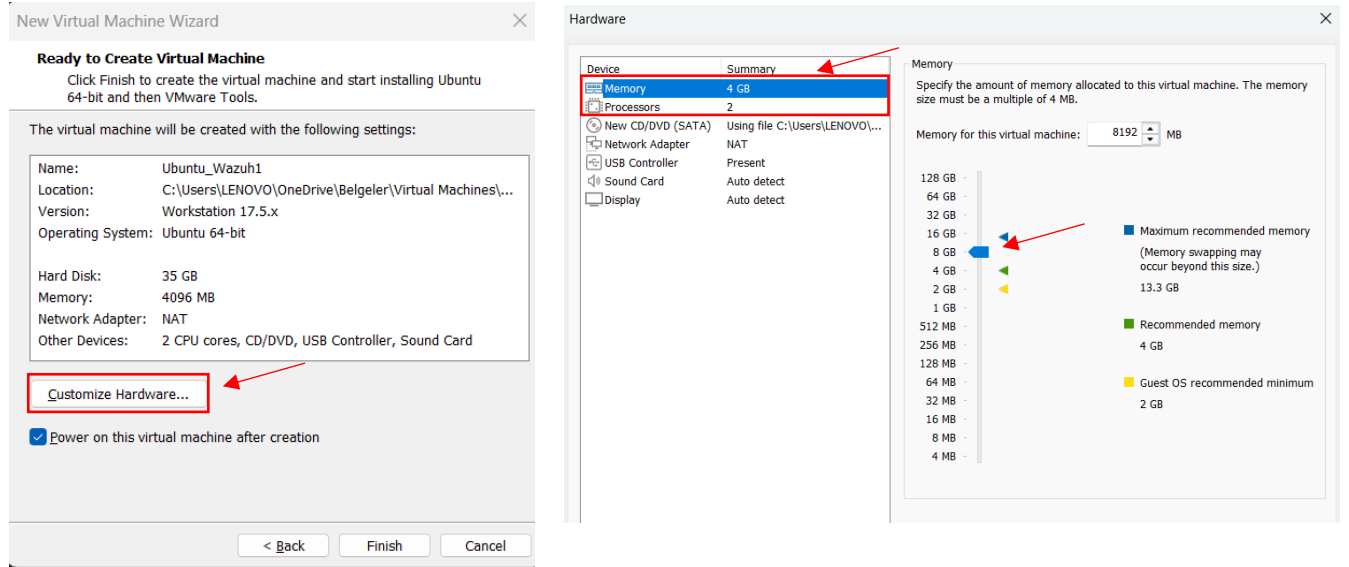
Recommended size for Ubuntu 64-bit: 20 GB

☒ Store virtual disk as a single file

☐ Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

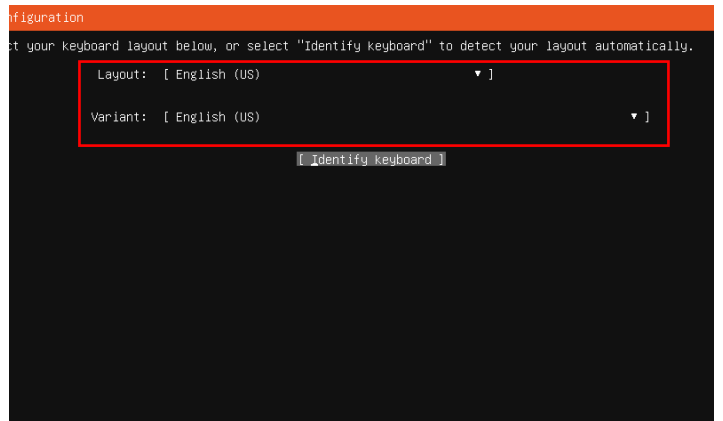
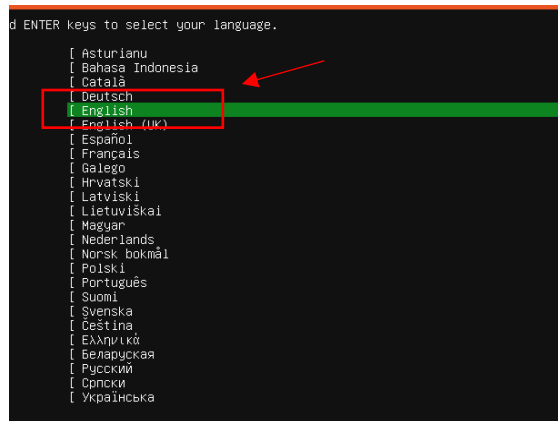
Help < Back **Next >** Cancel

"Customize Hardware" (Donanımı Özelleştir) düğmesine tıklayarak RAM ve işlemci sayısını ayarlayabilirsiniz: Memory (RAM): En az 4 GB (Wazuh için 8 GB önerilir). Processors: En az 2 çekirdek. Ayarları yapıp "Close" (Kapat) düğmesine tıklayın.



"Finish" (Bitir) düğmesine tıklayarak sanal makineyi oluşturun. Sanal makine otomatik olarak başlayacak ve Ubuntu kurulum ekranı gelecektir. Ubuntu Server kurulum adımlarını takip edin:

- Dil seçin
- Klavye düzenini seçin
- Ağ ayarlarını yapın
- Disk bölümleme ayarlarını yapın
- Kullanıcı adı ve şifre belirleyin
- Kurulumu tamamlayın



DHCP üzerinden cihazımız otomatik olarak ip aldığı için "done" ile sonraki adıma geçiyoruz.

Proxy ayarları: İhtiyaç duyuyorsanız proxy bilgilerini girin, yoksa boş bırakın. **Ubuntu arşiv ayna adresi:** Varsayılan değeri kullanabilirsiniz

```

Network connections [ Help ]
Configure at least one interface this server can use to talk to other machines, and which preferably provides sufficient
access for updates.

NAME    TYPE    NOTES
[ ens33  eth    -           ▶ ]
DHCPv4  192.168.152.132/24
00:0c:29:38:29:22 / Intel Corporation / 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper) (PRO/1000 MT Single Port Adapter)

[ Create bond ▶ ]

```

“Use an entire disk” seçeneğini işaretleyerek ayırdığınız bellek alanın tahsis edin.

```

Guided storage configuration
Configure a guided storage layout, or create a custom one:
(X) Use an entire disk
    [ /dev/sda local disk 35.000G ▼ ]
    [ ] Set up this disk as an LVM group
        [ ] Encrypt the LVM group with LUKS
            Passphrase:
            Confirm passphrase:
    ( ) Custom storage layout

```

Disk partison özetini kontrol edip "Done" ile onaylayın.

```

Storage configuration [ Help ]

FILE SYSTEM SUMMARY
MOUNT POINT    SIZE    TYPE    DEVICE TYPE
[ /             34.997G  new ext4  new partition of local disk ▶ ]

AVAILABLE DEVICES
No available devices
[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Create volume group (LVM) ▶ ]

USED DEVICES
DEVICE          TYPE          SIZE
[ /dev/sda      local disk    35.000G ▶ ]
partition 1     new, BIOS grub spacer  1.000M ▶ ]
partition 2     new, to be formatted as ext4, mounted at / 34.997G ▶ ]

[ Done ]
[ Reset ]
[ Back ]

```

Profile setup kısmında makine ismini ve kullanıcı bilgilerini oluşturuyoruz.

```

Profile setup [ Help ]
Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on the next screen but a
password is still needed for sudo.

Your name: wazuh-admin

Your server's name: wazuh-server
The name it uses when it talks to other computers.

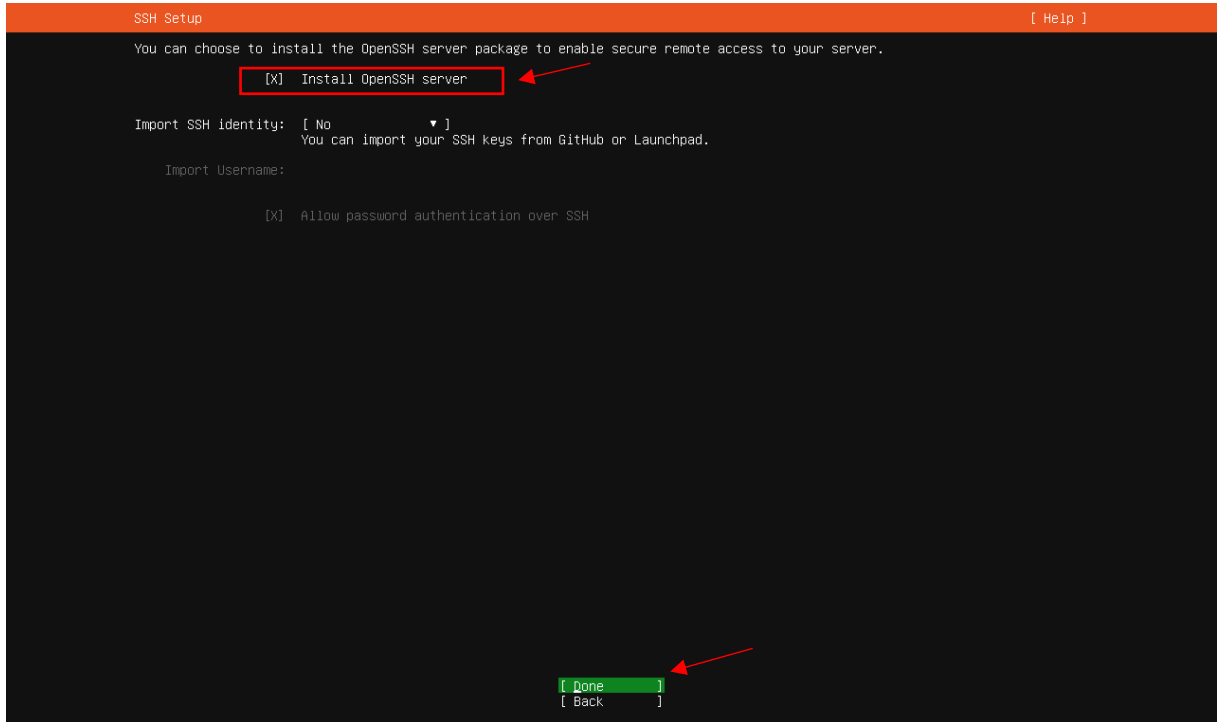
Pick a username: wazuh-admin

Choose a password: *****

Confirm your password: *****

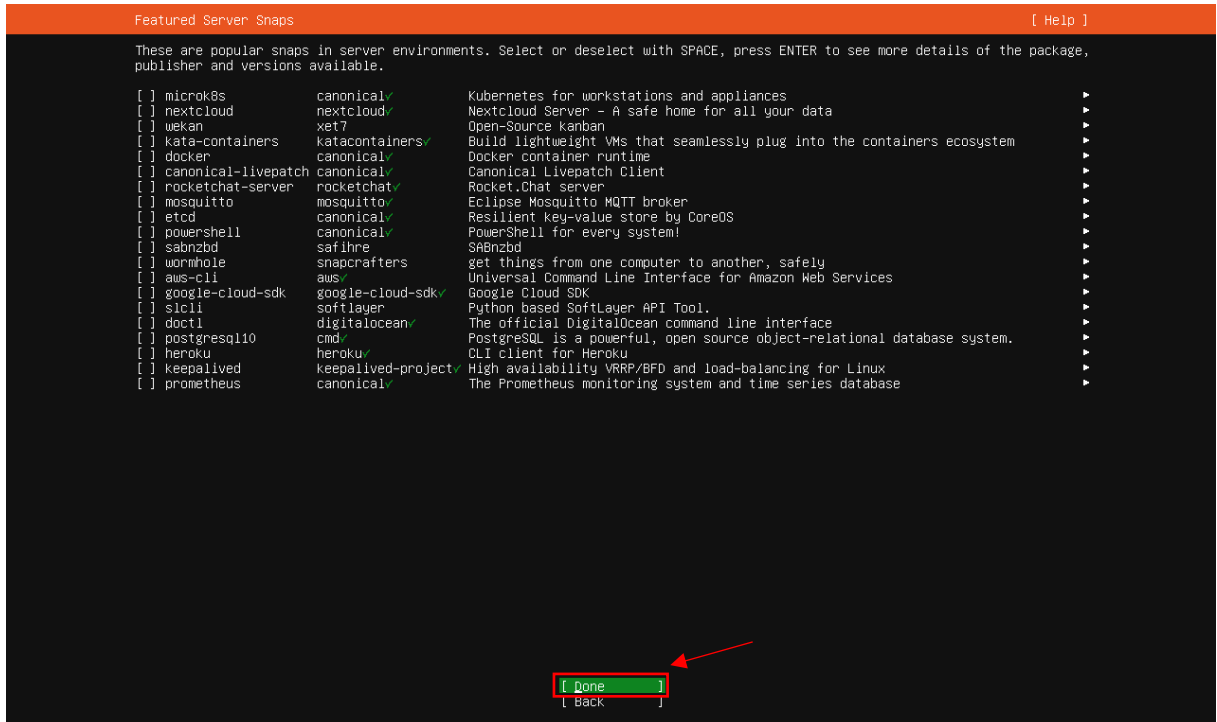
```

"Install OpenSSH server" kutucuğunu işaretli bırakın. Bu, sunucunuza daha sonra uzaktan erişim sağlamanıza yardımcı olacaktır. "Done" ile diğer adıma geçin.

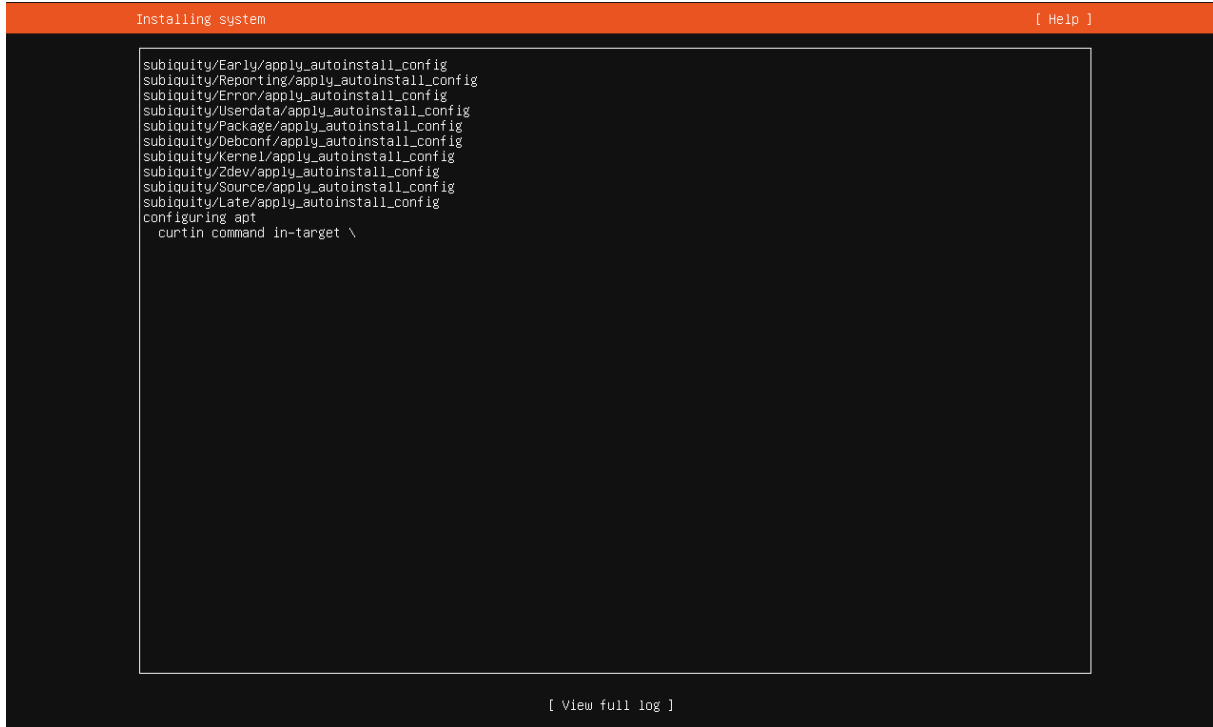


Bu ekranda "Featured Server Snaps" (Öne Çıkan Sunucu Uygulamaları) listeleniyor. Bunlar, Ubuntu Server'a kurulabilecek hazır paketlerdir.

Wazuh kurulumu için bu ekranda hiçbir paket seçmenize gerek yok. Wazuh kurulumunu sistem kurulduktan sonra manuel olarak yapacaksınız.



Sistem kurulurken bekleyin.

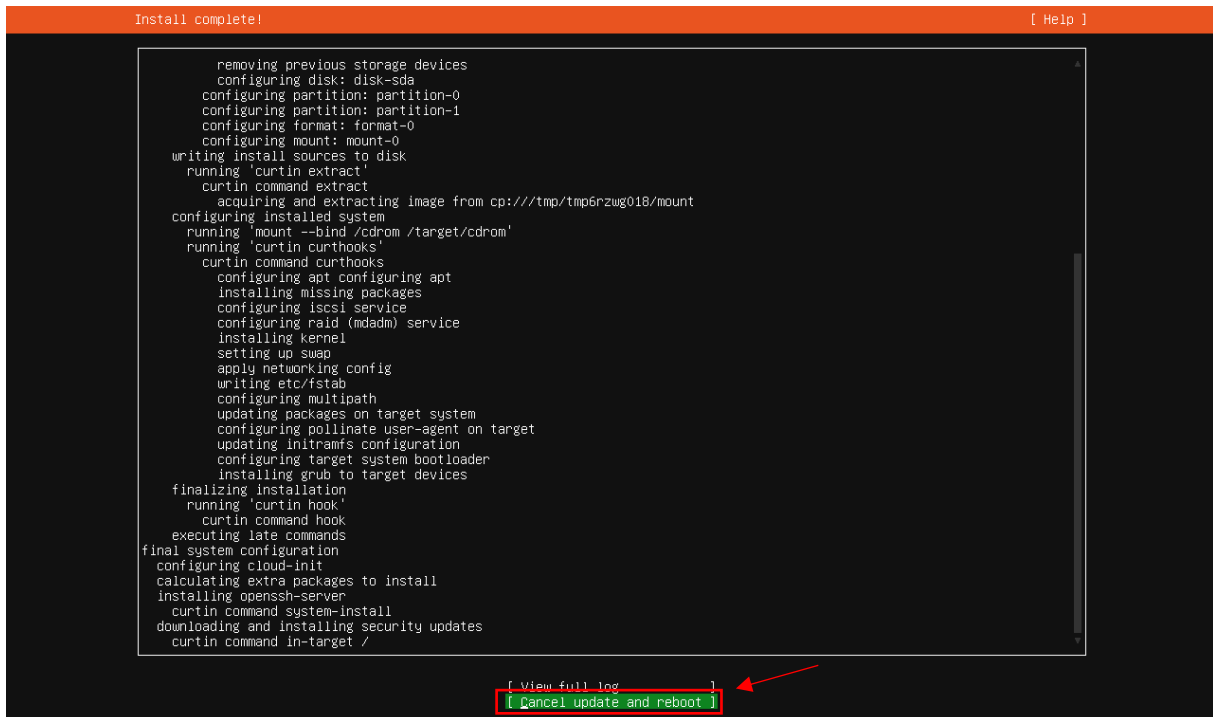


The screenshot shows a terminal window titled "Installing system" with a "[Help]" button in the top right corner. The terminal displays a list of configuration files being applied, followed by a "curtin command in-target \" prompt. At the bottom, there is a "[View full log]" button.

```
subiquity/Early/apply_autoinstall_config
subiquity/Reporting/apply_autoinstall_config
subiquity/Error/apply_autoinstall_config
subiquity/Userdata/apply_autoinstall_config
subiquity/Package/apply_autoinstall_config
subiquity/Debcnf/apply_autoinstall_config
subiquity/Kernel/apply_autoinstall_config
subiquity/Zdev/apply_autoinstall_config
subiquity/Source/apply_autoinstall_config
subiquity/Late/apply_autoinstall_config
configuring apt
curtin command in-target \"
```

[View full log]

Kurulum bittiğinde sistemi yeniden başlatın.



The screenshot shows a terminal window titled "Install complete!" with a "[Help]" button in the top right corner. The terminal displays a detailed list of installation steps, including removing previous storage devices, configuring disk, partition, and format, writing install sources, and installing the system. At the bottom, there are two buttons: "[View full log]" and "[Cancel update and reboot]". A red arrow points to the "[Cancel update and reboot]" button.

```
removing previous storage devices
configuring disk: disk-sda
configuring partition: partition-0
configuring partition: partition-1
configuring format: format-0
configuring mount: mount-0
writing install sources to disk
running 'curtin extract'
curtin command extract
acquiring and extracting image from cp:///tmp/tmp6rzug018/mount
configuring installed system
running 'mount --bind /cdrom /target/cdrom'
running 'curtin curthooks'
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
finalizing installation
running 'curtin hook'
curtin command hook
executing late commands
final system configuration
configuring cloud-init
calculating extra packages to install
installing openssh-server
curtin command system-install
downloading and installing security updates
curtin command in-target /
```

[View full log]
[Cancel update and reboot]

Sistem yeniden başladıktan sonra, kurulum sırasında belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın.

```

Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-214-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri 25 Apr 2025 04:33:36 PM UTC

System load:  0.03          Processes:            236
Usage of /:   19.3% of 34.15GB Users logged in:          0
Memory usage: 4%           IPv4 address for ens33: 192.168.152.131
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

wazuh-admin@wazuh-server:~$

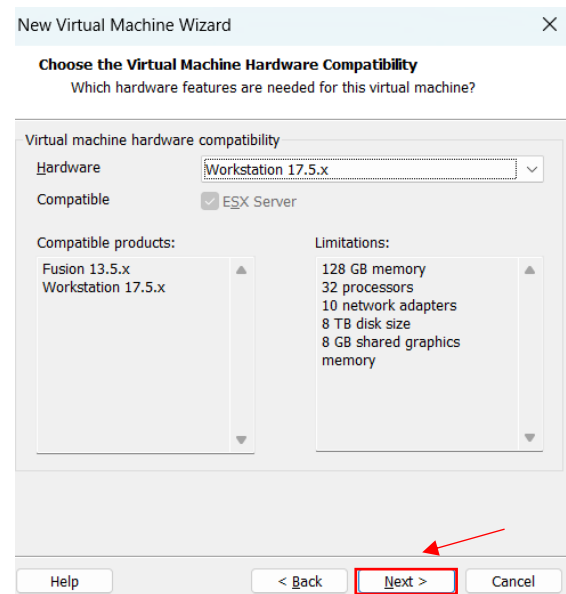
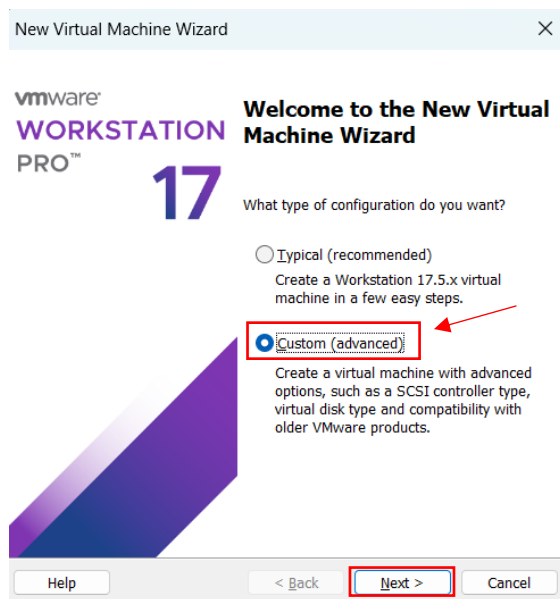
```

Sisteme giriş yaptıktan sonra Wazuh kurulumuna hazırlık için paketleri güncelleyin:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Windows Server 2019 Kurulumu

Custom seçeneğini seçip ilerleyin.



“I will ...” seçeneğini seçip ilerleyin. Guest OS kısmında Microsoft Windows’u seçip versiyon kısmından Windows Server 2019’u seçip devam edin.

New Virtual Machine Wizard

Guest Operating System Installation
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:
No drives available

☐ Installer disc image file (iso):
C:\Users\LENOVO\Downloads\17763.3650.221105-17 Browse...

☒ I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help < Back **Next >** Cancel

New Virtual Machine Wizard

Select a Guest Operating System
Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system
☒ Microsoft Windows
☐ Linux
☐ VMware ESX
☐ Other

Version
Windows Server 2019

Help < Back **Next >** Cancel

Sanal makinenizi isimlendirip. Firmware Type kısmını “UEFI” olarak işaretleyin. Sonraki adıma ilerleyin.

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:
Wazuh-Windows

Location:
C:\Users\LENOVO\OneDrive\Belgeler\Virtual Machines Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back **Next >** Cancel

New Virtual Machine Wizard

Firmware Type
What kind of boot device should this virtual machine have?

Firmware type
☒ UEFI
☐ BIOS
☐ Secure Boot

< Back **Next >** Cancel

İşlemci konfigürasyonunda işlemci sayısını 2, işlemci başına çekirdek sayısını ise 1 olarak seçin. Ardından makine için gerekli bellek alanını tahsis edin.

New Virtual Machine Wizard

Processor Configuration
Specify the number of processors for this virtual machine.

Processors

Number of processors:

Number of cores per processor:

Total processor cores: 2

Help < Back **Next >** Cancel

New Virtual Machine Wizard

Memory for the Virtual Machine
How much memory would you like to use for this virtual machine?

Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.

Memory for this virtual machine: MB

Maximum recommended memory: 13.3 GB

Recommended memory: 2 GB

Guest OS recommended minimum: 1 GB

Help < Back **Next >** Cancel

Bağlantı türü kısmını "NAT" olarak ayarlayın. Sonraki kısım LSI Logic SAS olarak işaretleyin.

New Virtual Machine Wizard

Network Type
What type of network do you want to add?

Network connection

☐ Use bridged networking
Give the guest operating system direct access to an external Ethernet network. The guest must have its own IP address on the external network.

☒ **Use network address translation (NAT)**
Give the guest operating system access to the host computer's dial-up or external Ethernet network connection using the host's IP address.

☐ Use host-only networking
Connect the guest operating system to a private virtual network on the host computer.

☐ Do not use a network connection

Help < Back **Next >** Cancel

New Virtual Machine Wizard

Select I/O Controller Types
Which SCSI controller type would you like to use for SCSI virtual disks?

I/O controller types

SCSI Controller:

☐ BusLogic (Not available for 64-bit guests)

☐ LSI Logic (Not supported by Windows Server 2019)

☒ **LSI Logic SAS (Recommended)**

☐ Paravirtualized SCSI

Help < Back **Next >** Cancel

Disk türünü NVMe olarak ayarladıktan sonra. "Create a new virtual disk" seçeneği ile ilerleyin.

New Virtual Machine Wizard

Select a Disk Type
What kind of disk do you want to create?

Virtual disk type

☐ IDE

☐ SCSI

☐ SATA

☒ **NVMe (Recommended)**

Help < Back **Next >** Cancel

New Virtual Machine Wizard

Select a Disk
Which disk do you want to use?

Disk

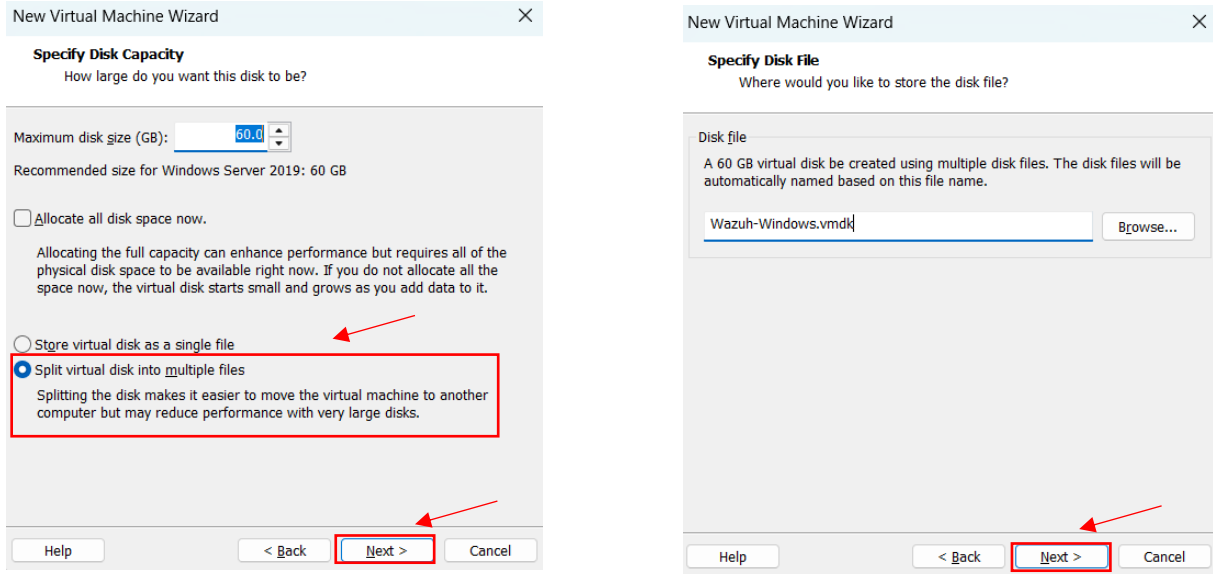
☒ **Create a new virtual disk**
A virtual disk is composed of one or more files on the host file system, which will appear as a single hard disk to the guest operating system. Virtual disks can easily be copied or moved on the same host or between hosts.

☐ Use an existing virtual disk
Choose this option to reuse a previously configured disk.

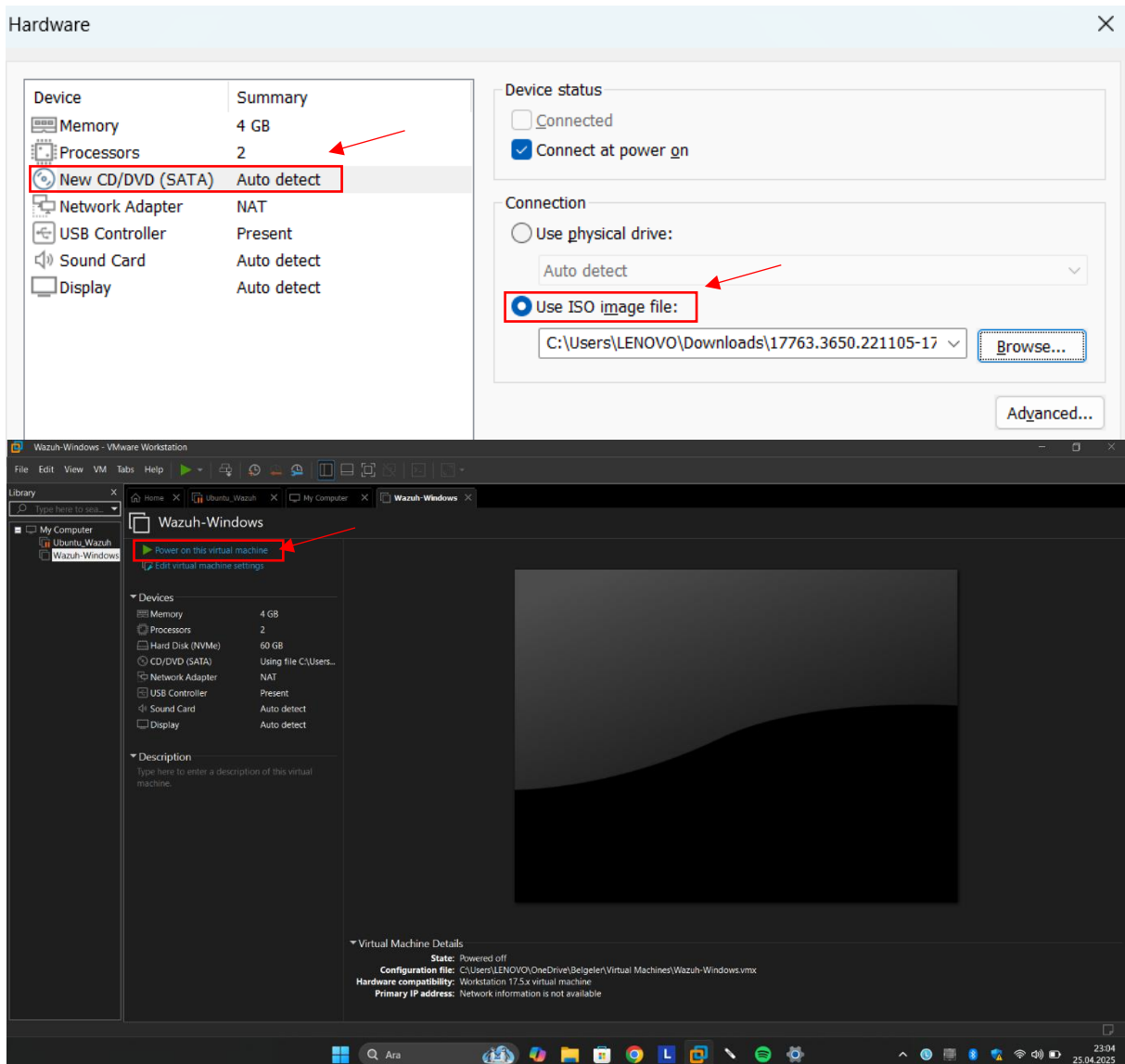
☐ Use a physical disk (for advanced users)
Choose this option to give the virtual machine direct access to a local hard disk. Requires administrator privileges.

Help < Back **Next >** Cancel

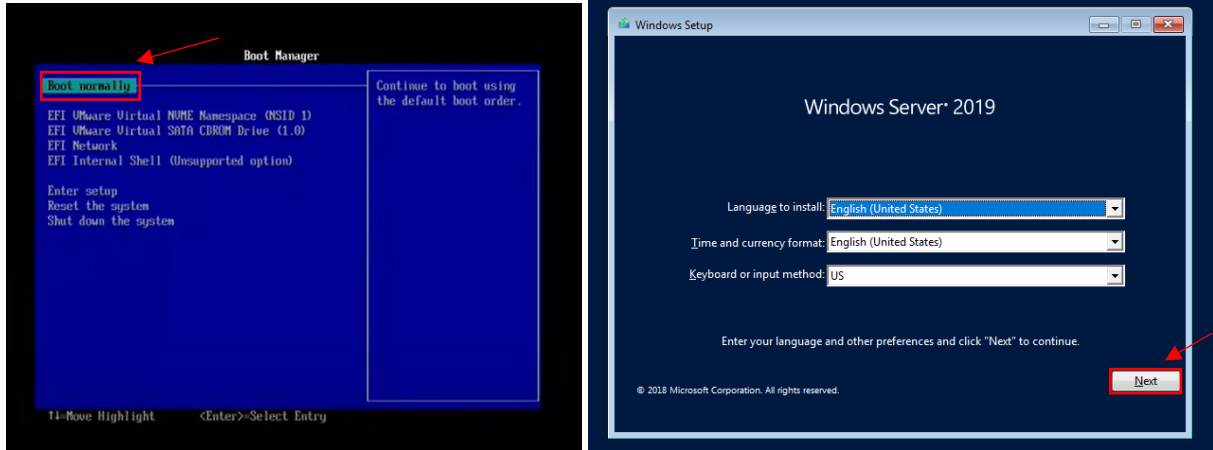
Disk boyutunuzu ayarlayın. Dosya adı alanında sanal disk dosyanız için "Wazuh-Windows.vmdk" adı görünüyor. Farklı bir konum seçmek için "Browse..." seçeneğini kullanabilirsiniz.



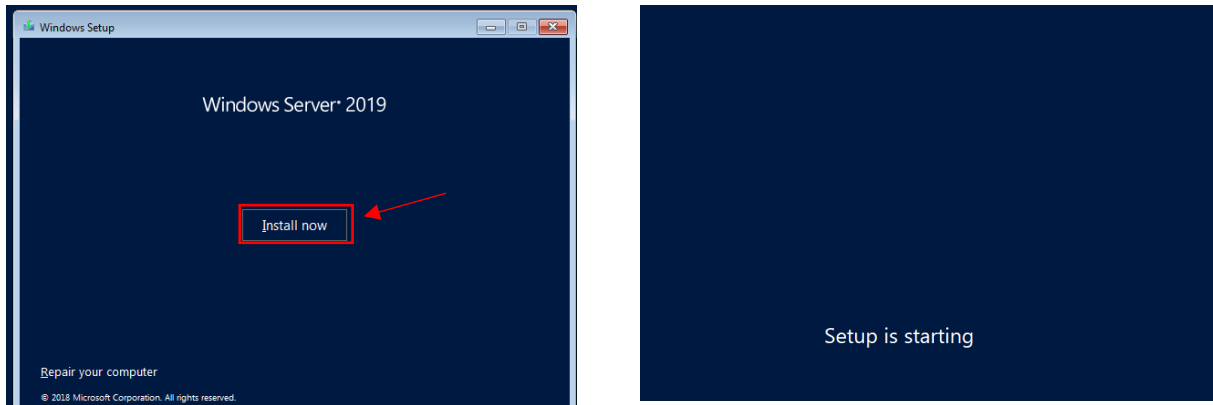
Hardware kısmında "New CD/DVD (SATA)" kısmına tıklayıp use ISO image file kısmından ISO dosyanızı seçin.



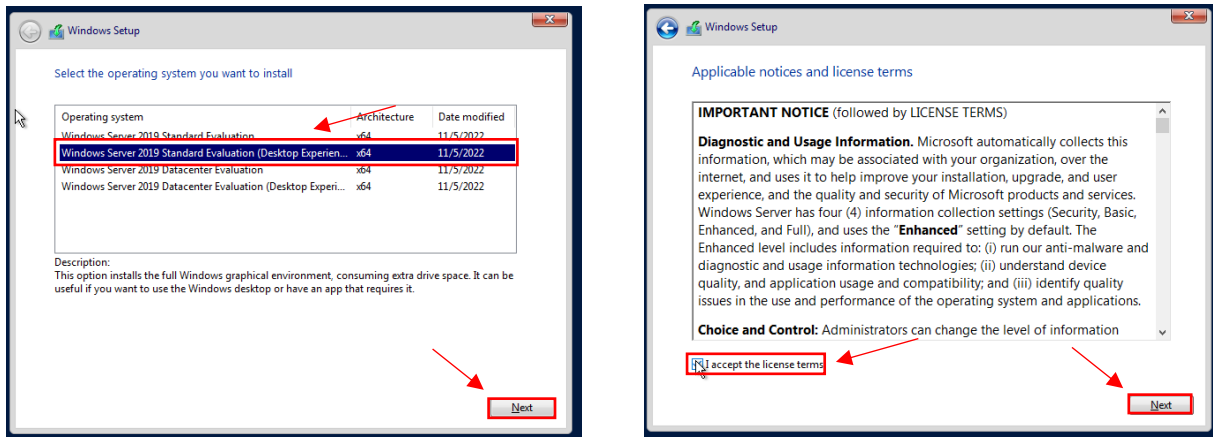
Artık makineyi çalıştırabilirsiniz. Açıldıktan sonra “Boot normally” ile devam edin. Dil ve klavye yapılandırmalarını tamamlayın.



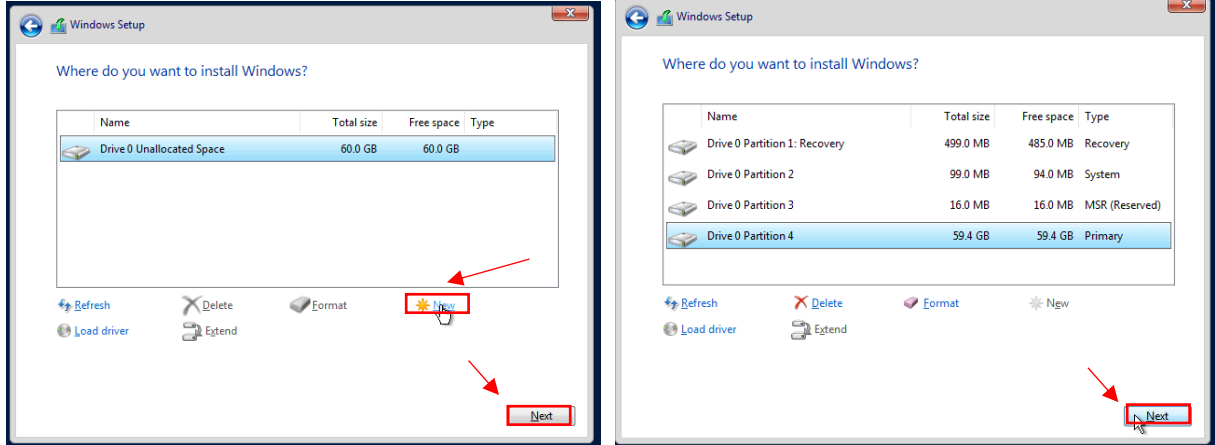
“Install now” ile kurulumu başlatın ve kurulumu bekleyin.



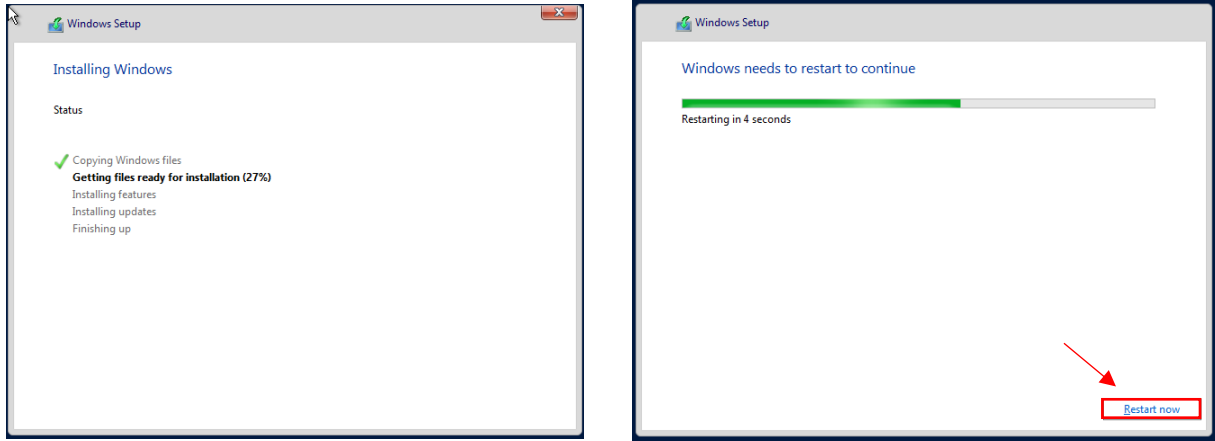
Standart sürümü GUI ile yüklemek için Desktop Experience versiyonunu yükleyip. Kullanıcı sözleşmesini onaylayınız.



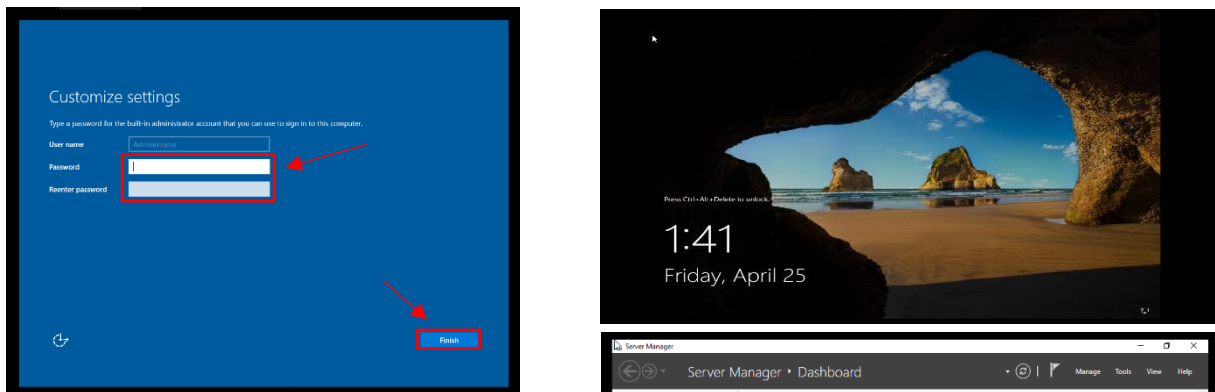
New butonuna tıklayıp disk boyunu değiştirmeden apply butonuna basın ve disk yapılandırmasını bekleyin.



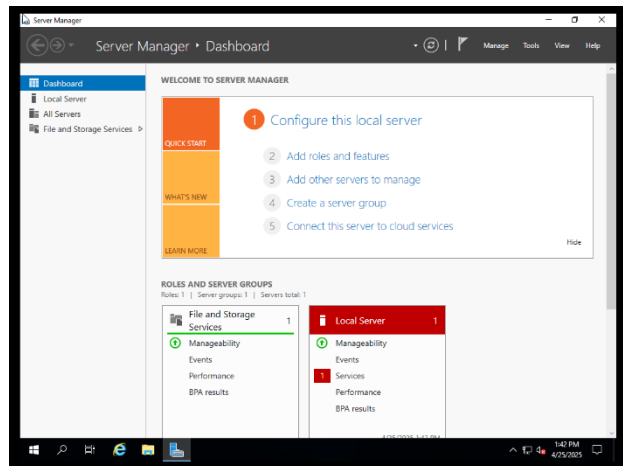
Kurulum için bekleyin ardından makine kendini yeniden başlatacaktır.



Sistem ilk açıldığında giriş yapabilmemiz için parola oluşturmanızı isteyecek. Güçlü bir parola oluşturun Finish butonuyla devam edin. Makine kendini yeniden başlatacak ve kurulumumuz tamamlanmış olacaktır.



Sanal ortam kurulum bölümünü tamamladınız.



3. Wazuh Server Kurulumu

- Ubuntu üzerine Wazuh kurulumu adımları

İlk öncelikle sanal makineyi kaldığı yerden başlatın.

```

Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-214-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Fri 25 Apr 2025 04:33:36 PM UTC
System load:  0.03      Processes:    236
Usage of /:   19.3% of 34.15GB   Users logged in:  0
Memory usage: 4%      IPy4 address for ens33: 192.168.152.131
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

wazuh-admin@wazuh-server:~$

```

"sudo apt update && sudo apt upgrade" Komutu ile sistem kaynaklarını ve servisleri güncelleyelim.

```

Last login: Fri Apr 25 16:33:37 UTC 2025 on tty1
wazuh-admin@wazuh-server:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y

```

Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra kullanacağımız wazuh indirme dosyasını çekelim.

```

Progress: [ 6%] [####.....]

```

"curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh" komutu ile dosyayı çekelim.

ls komutu ile indiğini doğruladık,

"chmod +x wazuh-install.sh" ile kurulum dosyamıza çalıştırılabilir (executable) izni verelim.

```

wazuh-admin@wazuh-server:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
wazuh-admin@wazuh-server:~$ ls
wazuh-install.sh
wazuh-admin@wazuh-server:~$ chmod +x wazuh-install.sh

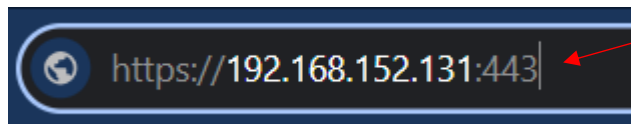
```

"`sudo ./wazuh-install.sh -a`" komutu ile gerekli tüm Wazuh servislerinin kurulumunu başlatın, kurulum birkaç dakika sürecektir.

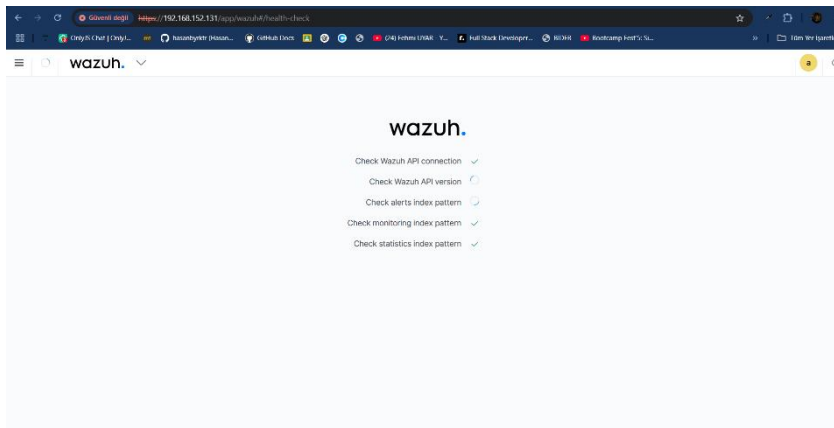
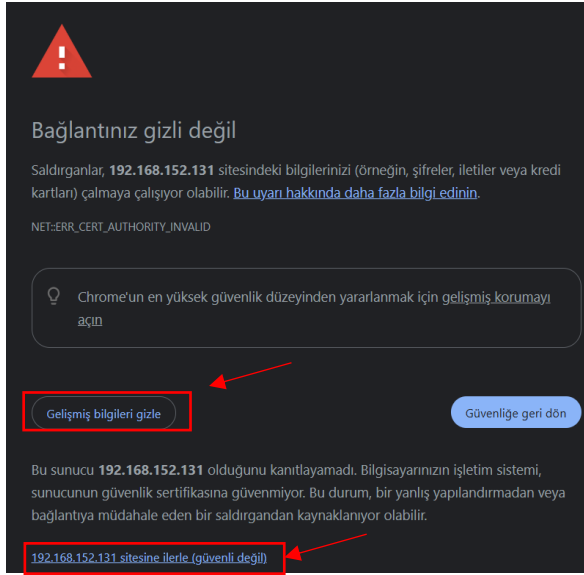
```
wazuh-admin@wazuh-server:~$ sudo ./wazuh-install.sh -a
26/04/2025 14:34:30 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
26/04/2025 14:34:30 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
26/04/2025 14:34:41 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
26/04/2025 14:34:49 INFO: --- Dependencies ---
26/04/2025 14:34:49 INFO: Installing apt-transport-https.
26/04/2025 14:34:56 INFO: Wazuh repository added.
26/04/2025 14:34:56 INFO: --- Configuration files ---
26/04/2025 14:34:56 INFO: Generating configuration files.
26/04/2025 14:34:58 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installation.
26/04/2025 14:34:59 INFO: --- Wazuh indexer ---
26/04/2025 14:34:59 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
26/04/2025 14:37:05 INFO: Wazuh indexer installation finished.
26/04/2025 14:37:05 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
26/04/2025 14:37:05 INFO: Starting service wazuh-indexer.
26/04/2025 14:38:11 INFO: wazuh-indexer service started.
26/04/2025 14:38:11 INFO: Initializing Wazuh indexer cluster security settings.
26/04/2025 14:38:22 INFO: Wazuh indexer cluster initialized.
26/04/2025 14:38:22 INFO: --- Wazuh server ---
26/04/2025 14:38:22 INFO: Starting the Wazuh manager installation.
26/04/2025 14:41:04 INFO: Wazuh manager installation finished.
26/04/2025 14:41:04 INFO: Starting service wazuh-manager.
26/04/2025 14:41:28 INFO: wazuh-manager service started.
26/04/2025 14:41:28 INFO: Starting Filebeat installation.
26/04/2025 14:41:41 INFO: Filebeat installation finished.
26/04/2025 14:41:42 INFO: Filebeat post-install configuration finished.
26/04/2025 14:41:42 INFO: Starting service filebeat.
26/04/2025 14:41:46 INFO: filebeat service started.
26/04/2025 14:41:46 INFO: --- Wazuh dashboard ---
26/04/2025 14:41:46 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
26/04/2025 14:43:19 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
26/04/2025 14:43:19 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
26/04/2025 14:43:19 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
26/04/2025 14:43:22 INFO: wazuh-dashboard service started.
```

Kurulum başarıyla tamamlandıktan sonra web üzerinden dashboard'a erişebilmek için <https://sunucunuzun-ip-adresi:çalıştığı-port> şeklinde giriş yapın, ilk ekranda gördüğünüz üzere ip adresim 192.168.152.131 idi ve çalışan portum 443. Artık verilen kullanıcı adı ve parola ile dashboard'a erişip giriş yapabilirim

```
26/04/2025 14:41:46 INFO: Starting Wazuh dashboard installation.
26/04/2025 14:43:19 INFO: Wazuh dashboard installation finished.
26/04/2025 14:43:19 INFO: Wazuh dashboard post-install configuration finished.
26/04/2025 14:43:19 INFO: Starting service wazuh-dashboard.
26/04/2025 14:43:22 INFO: wazuh-dashboard service started.
26/04/2025 14:44:00 INFO: Initializing Wazuh dashboard web application.
26/04/2025 14:44:01 INFO: Wazuh dashboard web application initialized.
26/04/2025 14:44:01 INFO: --- Summary ---
26/04/2025 14:44:01 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
User: admin
Password: jM2UbyZxEbT..t6XDPoq3KRQx1524s?F
26/04/2025 14:44:01 INFO: Installation finished.
wazuh-admin@wazuh-server:~$
```

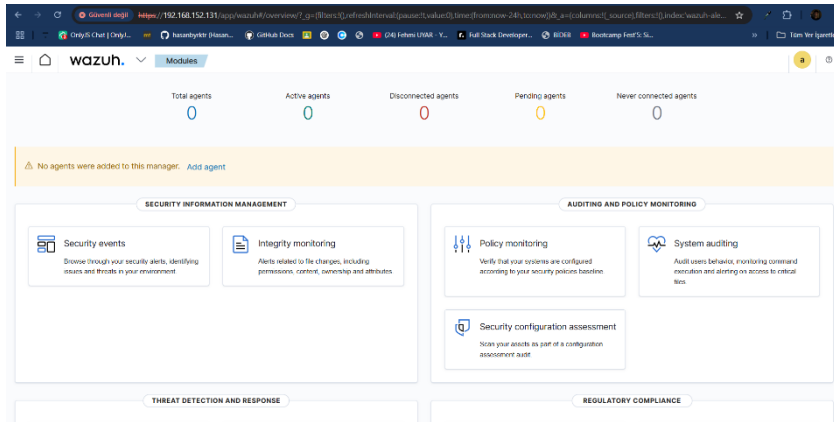


“Gelişmiş ayarlar” a tıklayıp sol altta çıkan ilerle linkine tıklayın. Sonrasında daha önce bize verilen kullanıcı bilgileri ile dashboarda erişim sağlayabiliriz.



Başarıyla dashboard'a erişmiş bulunmaktasınız. Wazuh Agent kurulum bölümüne geçebilirsiniz.

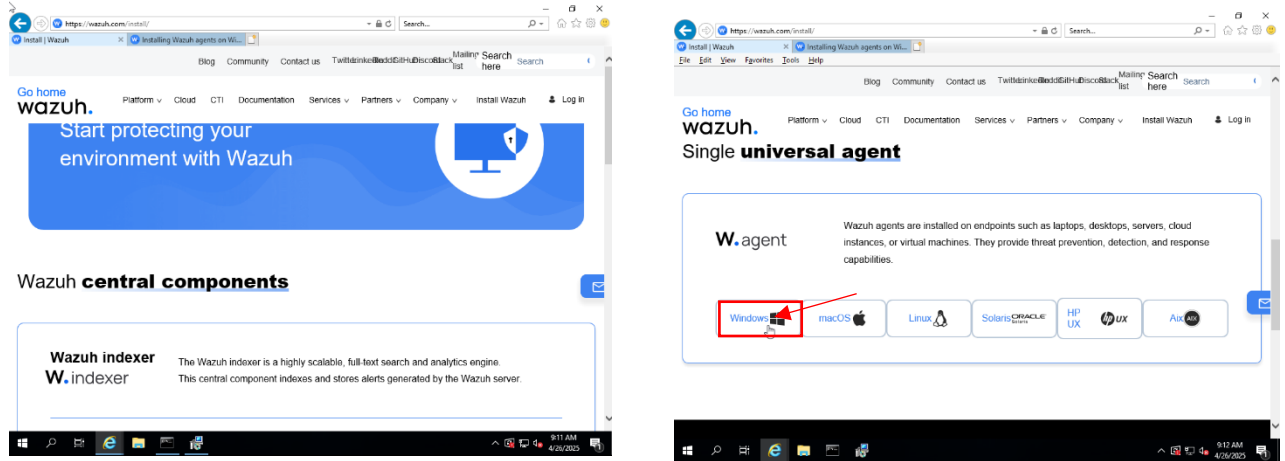
Kurulum tamamlandıktan sonra erişim kontrolü (Web arayüz görüntüsü)



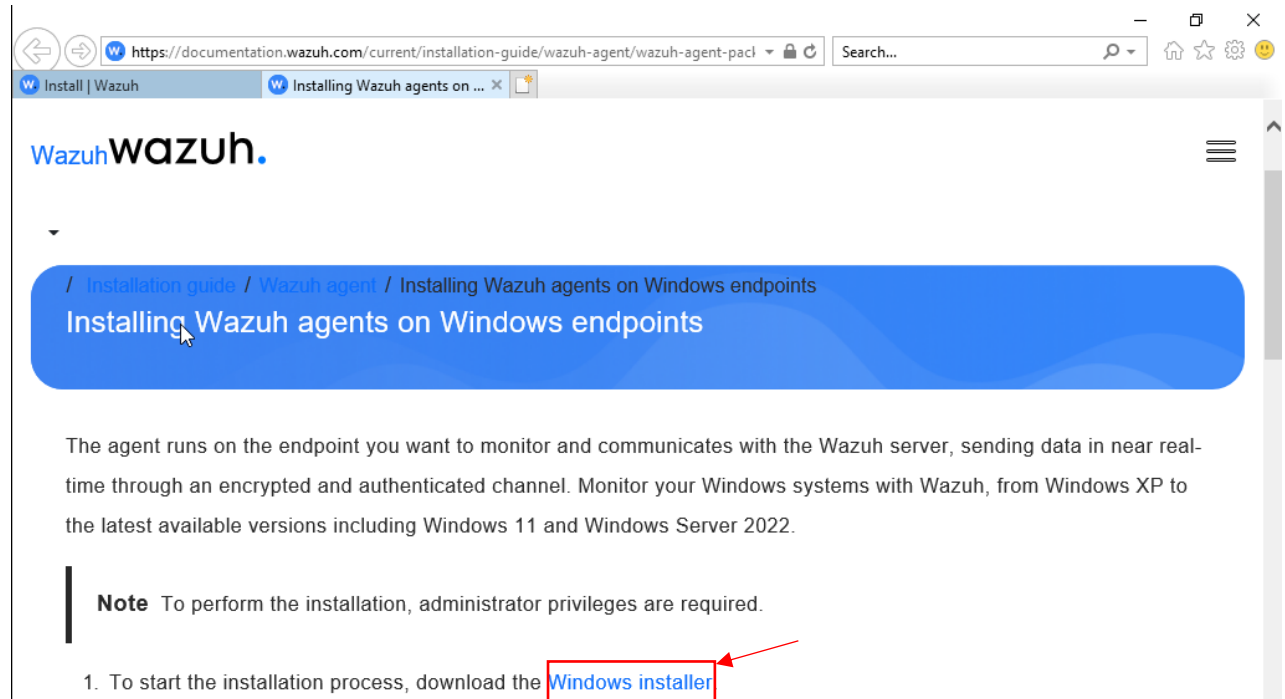
4. Windows Server Üzerine Wazuh Agent Kurulumu

- Agent kurulumu adımları

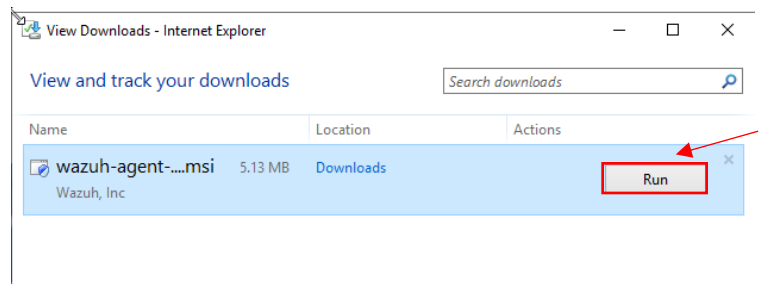
Agent kuracağımız Windows Server üzerinden bir tarayıcı açıp "wazuh agent download" şeklinde arama yapıyoruz. Ardından windowsu seçiyoruz.



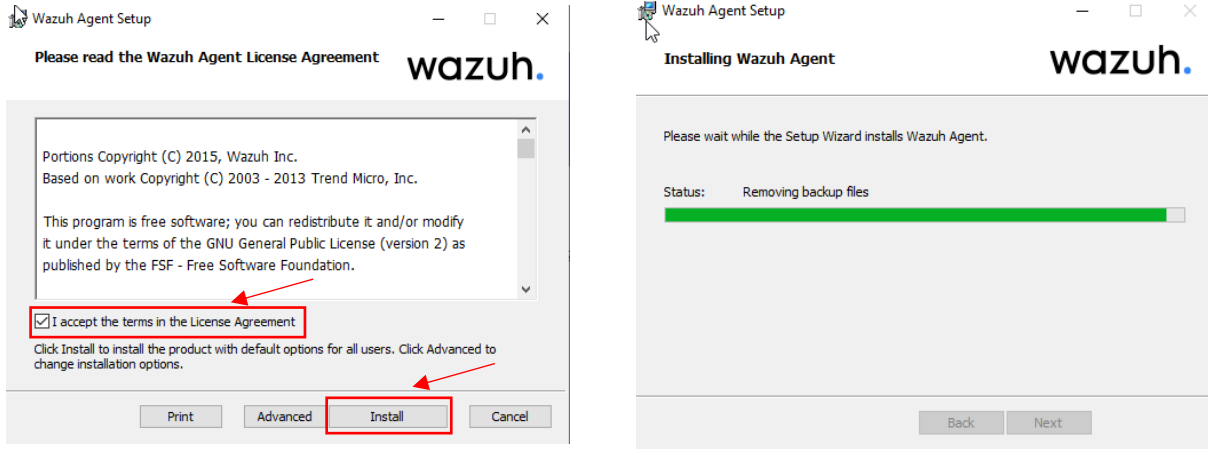
Windows installer kısmına tıklayıp indirmeyi başlatın.



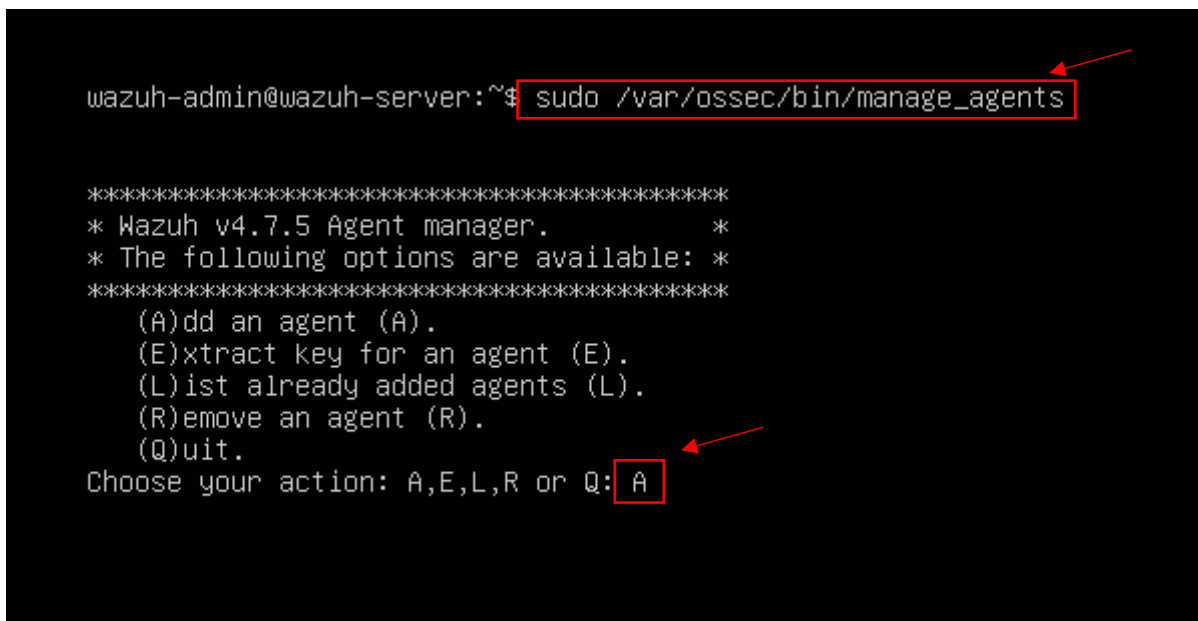
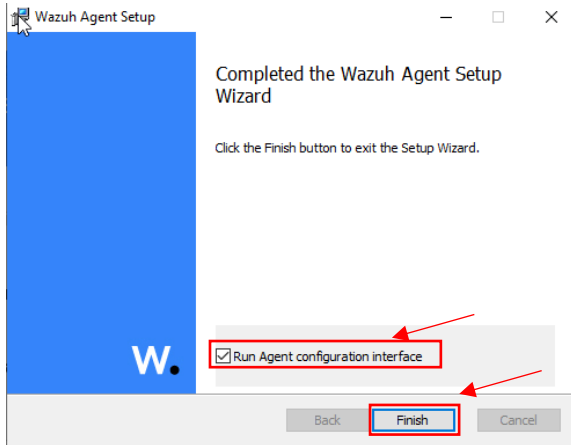
Tarayıcı ayarlarından "View downloads" kısmına tıklayarak indirdiğimiz dosyayı çalıştıralım.



Açılan kurulum ekranında kullanıcı lisansını onaylayıp “Install” butonuna basınız. Kurulumun bitmesini bekleyin.



Kurulum sonunda “Run Agent configuration interface” seçeneğini işaretleyip “Finish” butonuna basınız. Ubuntu makinenize geçip aşağıdaki `sudo /var/ossec/bin/manage_agents` komutunu çalıştırın.



Ardından açılan menüde Agent eklemek için “A” yazıp “Enter” tuşuna basınız. Agent’ini isimlendirip enter -> sonra ip adresini girip enter tuşuna basın. Y yazıp Agent’nızı kaydedin.

```
wazuh-admin@wazuh-server:~$ sudo /var/ossec/bin/manage_agents

*****
* Wazuh v4.7.5 Agent manager.                *
* The following options are available: *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

- Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
Please provide the following:
  * A name for the new agent: WindowsServer2019
  * The IP Address of the new agent: 192.168.152.134
Confirm adding it?(y/n): y
```

Kayıtlı agentları görüntülemek için menüde L yazın. Burada bulduğumuz ID ile menüden bir doğrulama anahtarı çekeceğiz.

```
*****
* Wazuh v4.7.5 Agent manager.                *
* The following options are available: *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: L

Available agents:
ID: 001, Name: WindowsServer2019, IP: 192.168.152.134

** Press ENTER to return to the main menu.
```

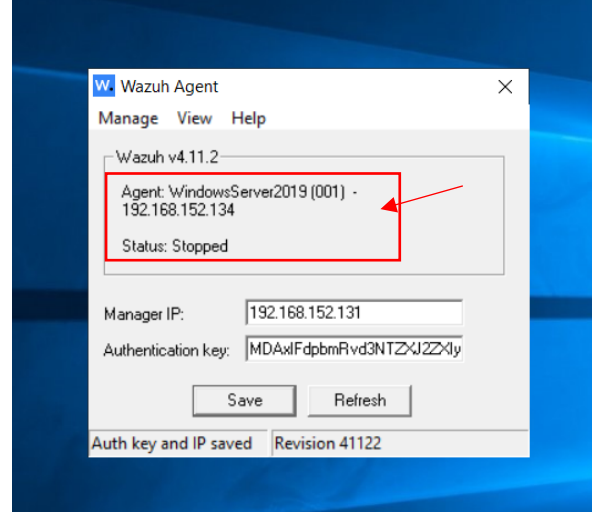
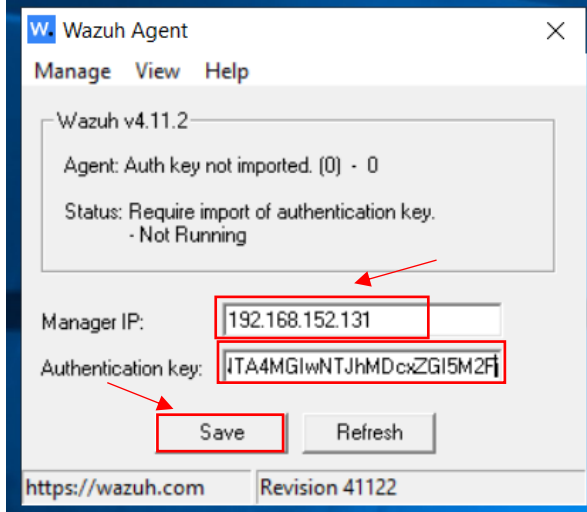
E yazdıktan sonra 001 ID numarasını giriniz. Karşımıza çıkan doğrulama anahtarını az önce kurmuş olduğumuz “Wazuh Agent Configuration Interface”de kullanacağız.

```
Agent key information for '001' is:
MDAxIFdpbmRvd3NTZlZ2XlYmDE5IDE5Mi4xNjguMTUyLjEzNCB1YTl1nZJlMmExZTJlZGF1NTV1MhYwOTMOMDY3ODNkM2U4MjkZ
ZTU4NjMyNGFkNTA4MGIwNTJhMDE5M2Fj

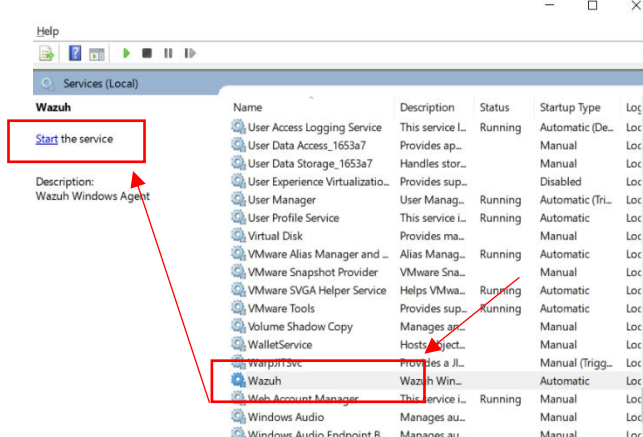
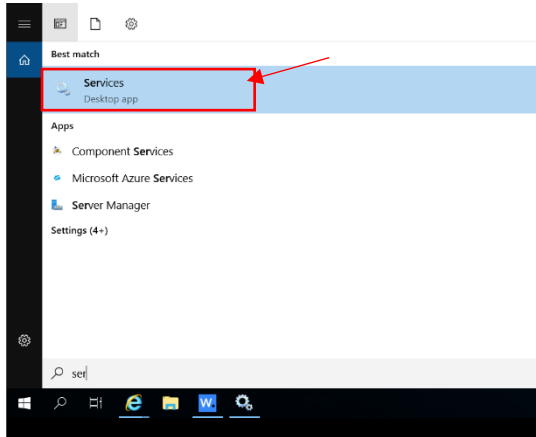
** Press ENTER to return to the main menu.
```

Manager IP ayarı nasıl yapıldı?

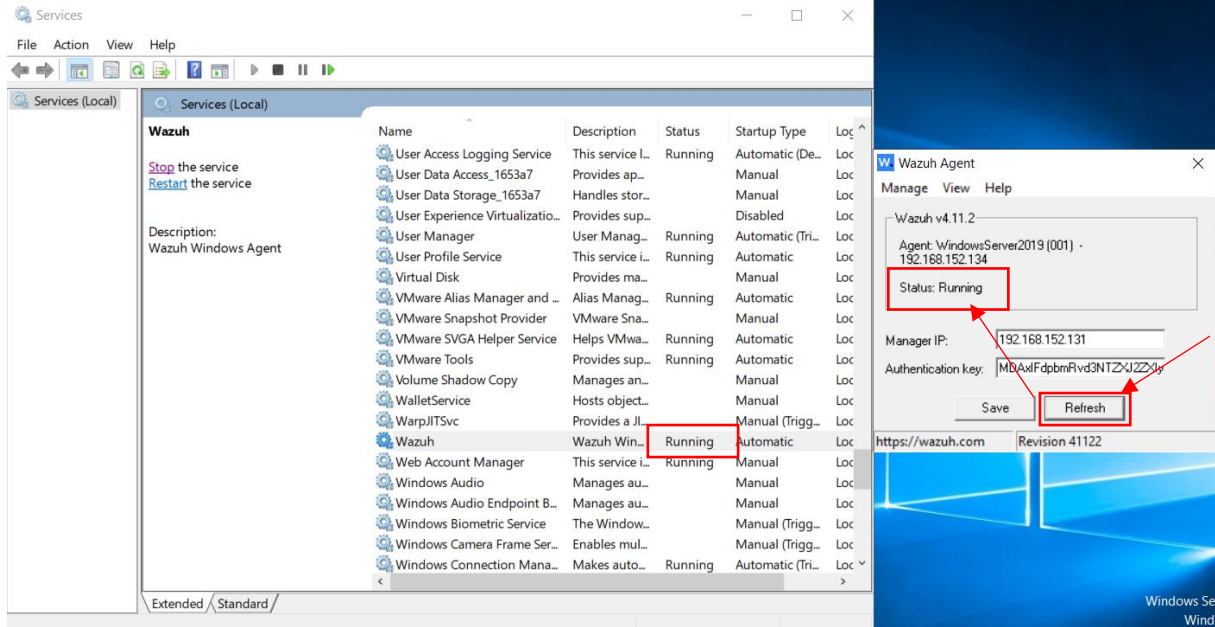
Windows Server'da kurulum bitince "Run Agent configuration interface" demiştik. Şu şekilde bir ekran açılır. Ardından "Manager IP" kısmına Wazuh Server kurulu olan Ubuntu makinemizin IP adresini key kısmına da az önce aldığımız keyi yapıştırıyoruz. Ardından Save butonuna basıyoruz.



Arama barına "services" yazıp üstte çıkana tıklıyoruz. Açılan pencerede Wazuh servisini bulup tıklıyoruz sol kısımda bulunan "Start" the service yazısına tıklıyoruz.

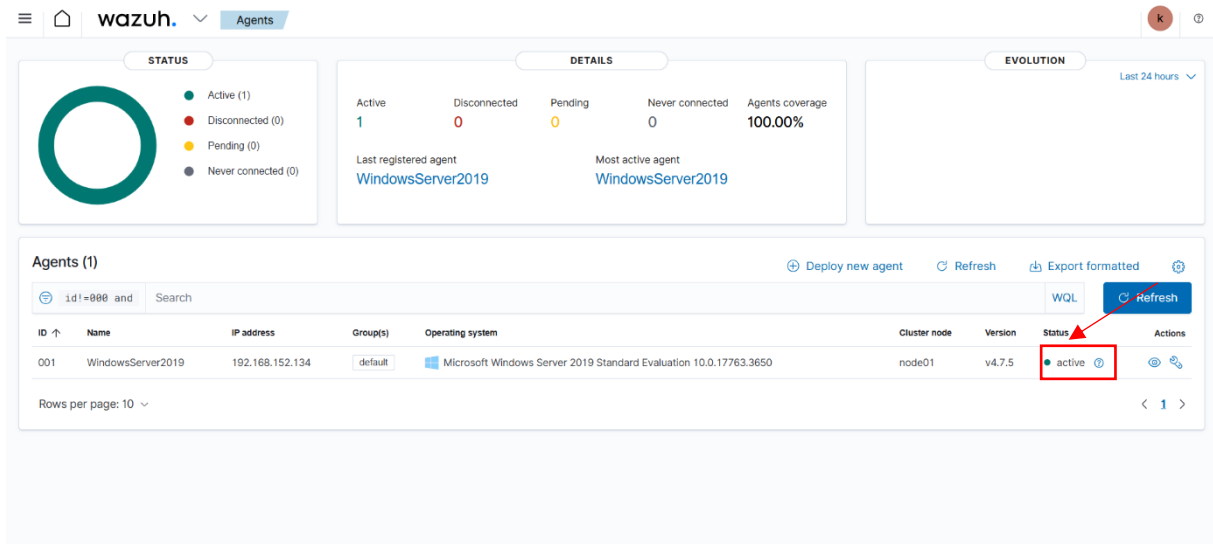


Ardından Wazuh Agent arayüzünde refresh tuşuna bastıktan sonra servisimiz çalışmaya başlıyor



Ve dashboard'umuz da Windows Server 2019 Agent'imiz aktif hale geliyor. Agent kurulumunu tamamladınız.

Wazuh arayüzünde agent'in görüldüğü ekran.



5. Brute-Force Saldırısı Senaryosu

Şimdi ne yapacağız?

Biz Brute-Force saldırısını algılamak istiyoruz.

Brute-Force girişimleri genellikle Windows Security Logs (Security.evtx) içinde olur. Rules dizininde "nano 0580-win-security_rules.xml" komutu ile dosyayı açacağız.

```
wazuh-admin@wazuh-server:~$ sudo su
root@wazuh-server:/home/wazuh-admin# cd /var/ossec/ruleset/rules/
root@wazuh-server:/var/ossec/ruleset/rules# ls
0010-rules_config.xml
0015-ossec_rules.xml
0016-wazuh_rules.xml
0017-wazuh-api_rules.xml
0020-syslog_rules.xml
0025-sendmail_rules.xml
0030-postfix_rules.xml
0035-spamd_rules.xml
0040-imapd_rules.xml
0045-mailscanner_rules.xml
0050-ms-exchange_rules.xml
0055-courier_rules.xml
0065-pix_rules.xml
0070-netscreenfw_rules.xml
0075-cisco-ios_rules.xml
0080-sonicwall_rules.xml
0085-pam_rules.xml
0090-telnetd_rules.xml
0095-sshd_rules.xml
0100-solaris_bsm_rules.xml
0105-asterisk_rules.xml
0110-ms_dhcp_rules.xml
0115-arpwatch_rules.xml
0120-symantec-av_rules.xml
0125-symantec-ws_rules.xml
0130-trend-osce_rules.xml
0135-hordeimp_rules.xml
0140-roundcube_rules.xml
```

Dosyada ne arayacağız?

Brute-Force saldırıları, Windows'ta "Logon Failure" gibi olaylardan anlaşılır. Bunlar genelde Event ID 4625 ile raporlanır.

4625 → Failed login attempt

Yani içerikte "4625" geçen bir kural arıyoruz. Kısa yoldan içerisinde 4625 olan kısma atlamak için CTRL+W kombinasyonunu yazıp sonrasında 4625 yazıp Enter'a basın.

```

GNU nano 4.8 0580-win-security_rules.xml
<description>Windows audit success event.</description>
</rule>

<rule id="60104" level="5">
  <if_sid>60001</if_sid>
  <field name="win.system.severityValue">^AUDIT_FAILURE$|^failure$
  <options>no_full_log</options>
  <description>Windows audit failure event.</description>
  <group>gdpr_IV_35.7.d,hipaa_164.312.b,nist_800_53_AU.6,pci_dss_1
</rule>

<rule id="60105" level="5">
  <if_sid>60104</if_sid>
  <field name="win.system.eventID">^533$|^534$|^535$|^536$|^537$|^539$|^4625$
  <options>no_full_log</options>
  <description>Windows logon failure.</description>
  <mitre>
    <id>T1078</id>
  </mitre>
  <group>authentication_failed,gdpr_IV_32.2,gdpr_IV_35.7.d,gpg13_7
</rule>

<rule id="60106" level="3">
  <if_sid>60103</if_sid>
  <field name="win.system.eventID">^528$|^540$|^673$|^4624$|^4769$
  <options>no_full_log</options>
  <description>Windows logon success.</description>

```

Şu an gördüğümüz şey ne?

Bu bir mevcut kural,bu kural ne yapıyor?

Wazuh tarafından varsayılan olarak sunulan 60105 numaralı kural, Windows sistemlerinde gerçekleşen başarısız oturum açma (logon failure) olaylarını tespit etmek için yapılandırılmıştır. Kuralın temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

- Windows Event ID 4625 ve benzeri kimlik numaralarına sahip olayları dinlemektedir.
- Olay tespit edildiğinde, Level 5 seviyesinde bir alarm üretmektedir (orta seviye uyarı).
- MITRE ATT&CK çerçevesinde T1078 (Valid Accounts Misuse) tekniği ile ilişkilidir.
- Üretilen alarmlar, özellikle başarısız kimlik doğrulama girişimlerine karşı erken uyarı mekanizması sunmaktadır.

Bu nedenle, Windows ortamındaki başarısız oturum açma denemelerini izlemek için ayrıca yeni bir kural tanımlamaya gerek bulunmamaktadır. Wazuh'un mevcut kuralları bu ihtiyacı doğrudan karşılamaktadır.

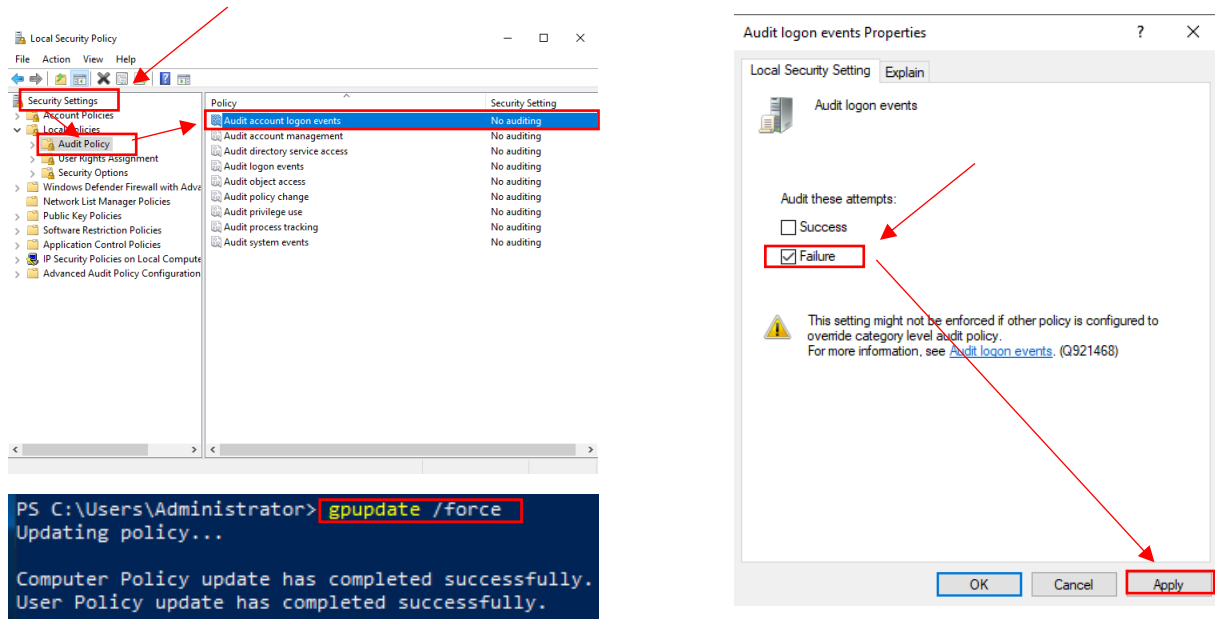
Sırada Windows Server 2019'umuzun başarısız giriş loglarını tuttuğundan emin olmak istiyoruz.

İlgili İlkeleri Kontrol Edin:

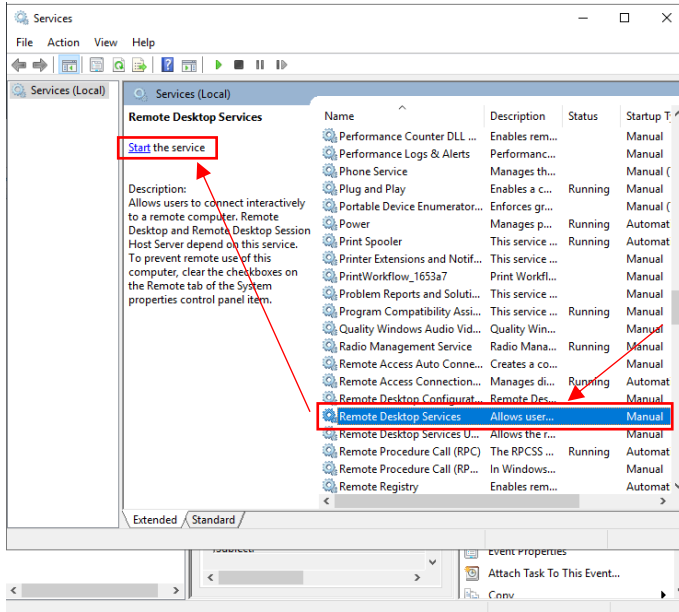
- Sağ panelde iki önemli ilke bulunmaktadır:
 - **Oturum Açma Olaylarını Denetle (Audit logon events):** Bu ilkeye çift tıklayın. Açılan pencerede **"Başarısız girişimler" (Failure)** kutucuğunun **işaretli olduğundan** ve **soluk (gri) görünmediğinden** emin olun. Eğer soluk görünüyorsa, bu ayar bir üst seviye (örneğin Etki Alanı Grup İlkesi) tarafından yönetiliyor olabilir. İşaretli değilse, işaretleyin.
 - **Hesap Oturum Açma Olaylarını Denetle (Audit account logon events):** Bu ilkeye çift tıklayın. Yine **"Başarısız girişimler" (Failure)** kutucuğunun **işaretli olduğundan** ve **soluk görünmediğinden** emin olun. İşaretli değilse, işaretleyin.
- Her iki ilke için de ayarları yaptıktan sonra "Uygula" ve "Tamam" tıklayarak kapatın.

İlkeleri Güncelleyin (Zorunlu Güncelleme):

- Yönetici olarak Komut İstemi'ni (CMD) açın.
- `gpupdate /force` yazıp Enter'a basın. İşlemin başarıyla tamamlandığına dair mesajı bekleyin.



Önceden Wazuh servisini başlatmak için açtığımız services penceresinden RDP'yi kontrol ediyoruz. Kapalı ise açınız. Açık durumda ise devam edin.

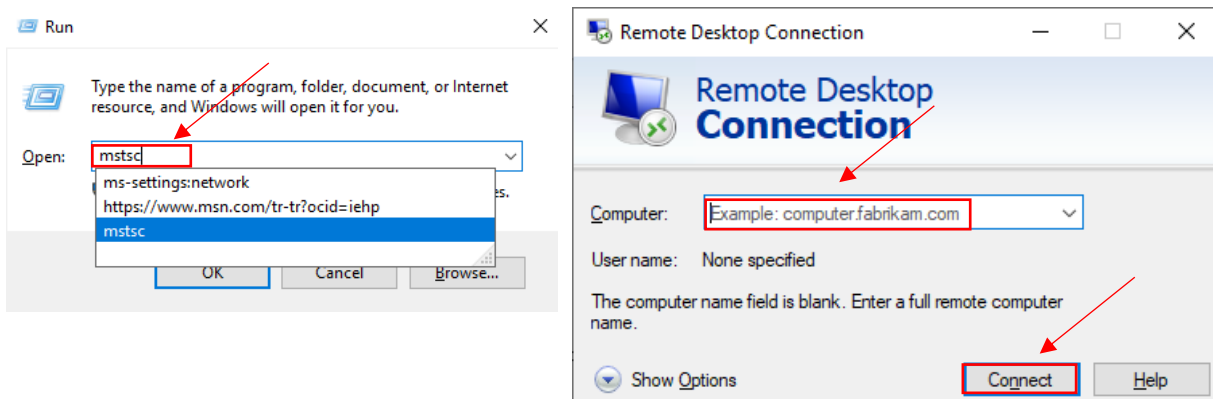


Uzak Masaüstü Bağlantısı İstemcisini Açın:

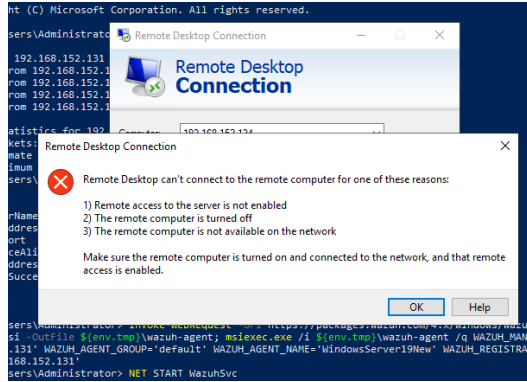
- Windows Server'ın kendisinde (eğer başka bir makineniz yoksa) veya ağdaki başka bir Windows bilgisayarda Çalıştır'ı (Windows tuşu + R) açın.
- mstsc yazıp Enter'a basın. Bu, Uzak Masaüstü Bağlantısı penceresini açacaktır.

Hedef Bilgisayarı Girin:

- Açılan penceredeki "Bilgisayar" (Computer) veya "Computer name" alanına Windows Server 2019'unuzun IP adresini (örneğin 192.168.152.134 veya kullandığınız IP) veya Hostname'ini yazın.

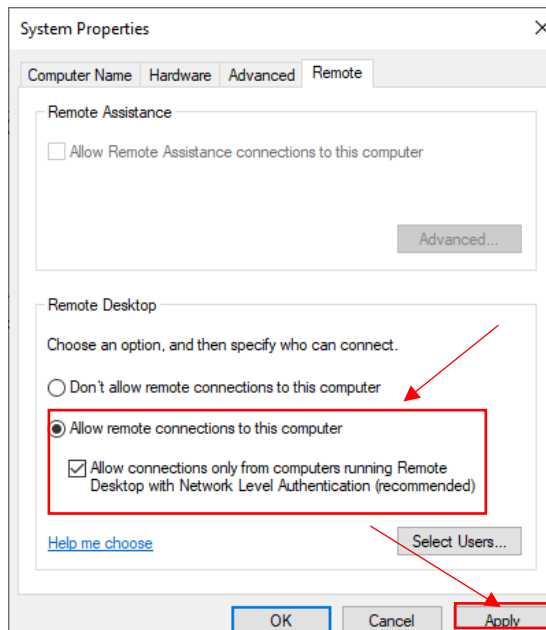
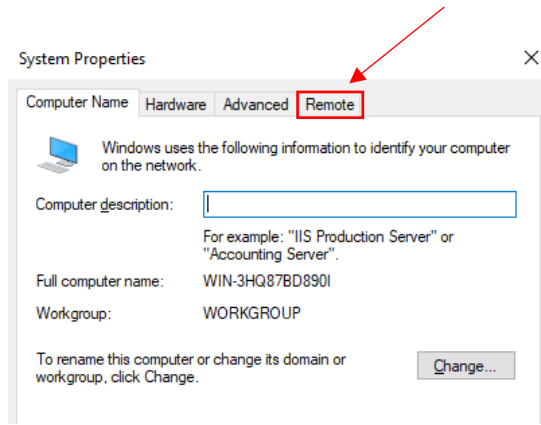


Windows Server da RDP bağlantısını denemek için kontrol ediyoruz. Bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.



Windows Server 2019'da "Çalıştır"ı (Windows tuşu + R) açın. "sysdm.cpl" yazıp Enter'a basın. Bu "Sistem Özellikleri" penceresini açacaktır

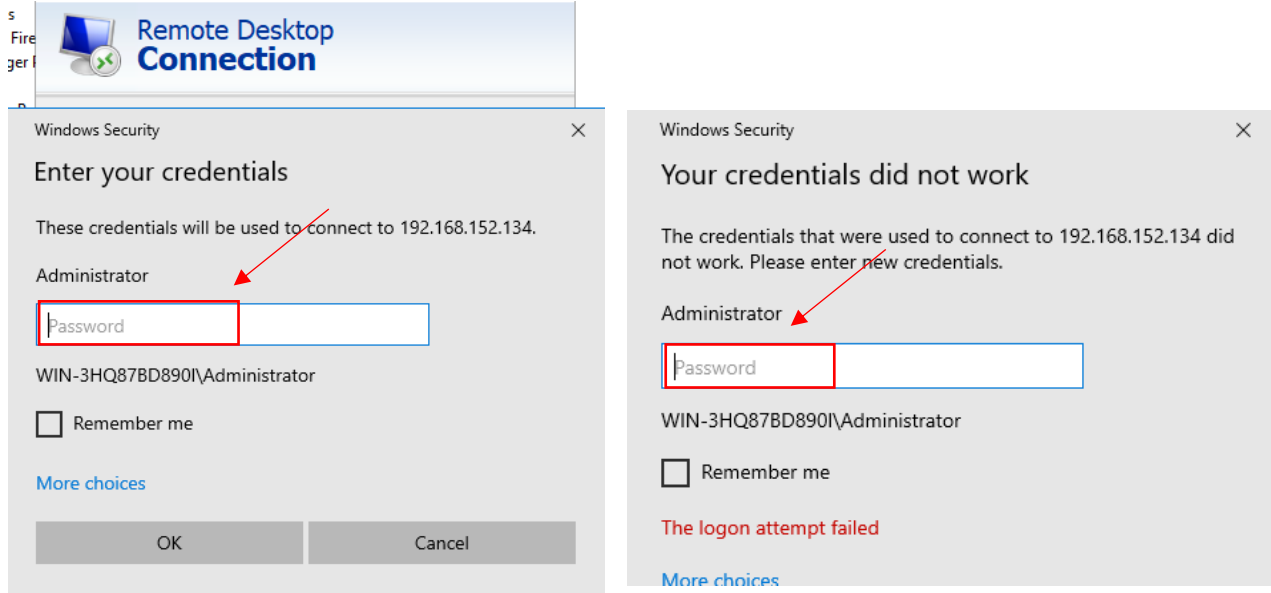
- "Uzak Masaüstü" (Remote Desktop) bölümünü bulun.
- Burada genellikle iki seçenek bulunur. RDP'yi etkinleştirmek için şu seçeneklerden birini işaretleyin:



- "Bu bilgisayara Uzak Bağlantılara İzin Ver" (Allow remote connections to this computer) (Daha eski versiyonlarda veya basitleştirilmiş ayarlarda olabilir)
- Veya genellikle önerilen ve daha güvenli olan: "Ağ Düzeyinde Kimlik Doğrulaması olan Uzak Masaüstü çalıştırılan bilgisayarlardan yalnızca bağlantılara izin ver" (Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication)

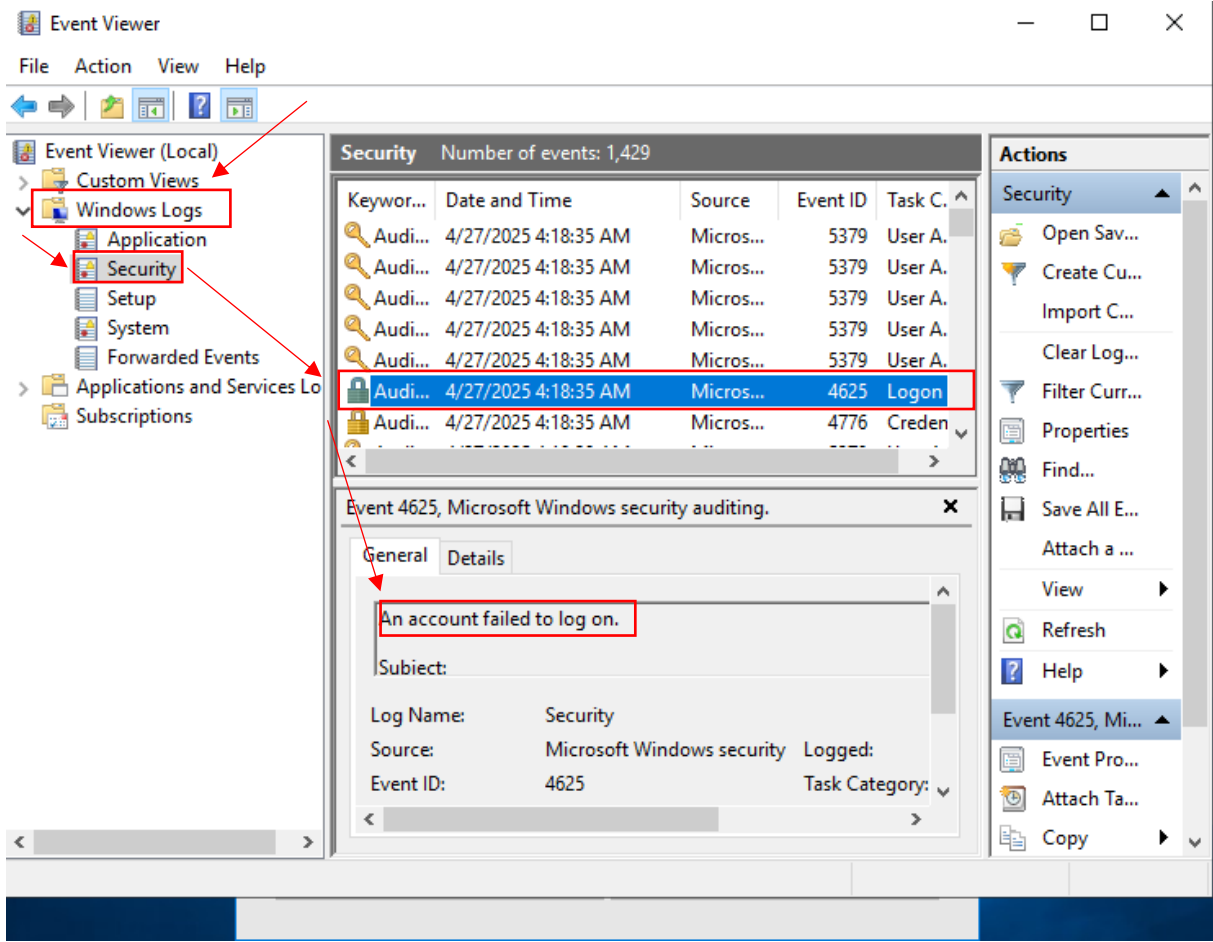
- İlgili seçeneği işaretledikten sonra "Uygula" (Apply) ve "Tamam" (OK) tıklayın.

Manuel RDP Bağlantısını Tekrar Deneyin: Uzak Masaüstü özelliğini etkinleştirdikten sonra, Uzak Masaüstü Bağlantısı istemcisini kullanarak Windows Server'ınıza tekrar bağlanmayı deneyin. Bu sefer bağlantının hata vermeden kimlik bilgileri (kullanıcı adı/şifre) ekranına kadar gelmesi beklenir. Bu ekranı görebiliyorsanız, RDP servisine ağ erişimi tamamdır. Bilerek şifrenizi yanlış girin.

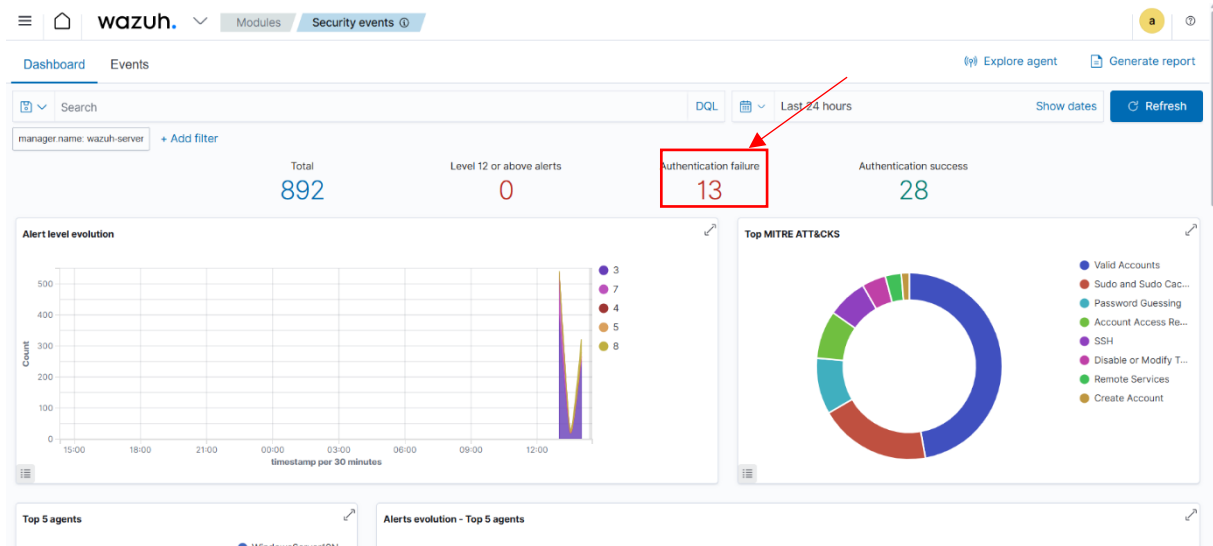


Windows Server'da Olay Görüntüleyicisini Kontrol Edin:

- Başarısız oturum açma denemesini yaptıktan hemen sonra, logları kontrol etmek istediğiniz Windows Server 2019'a geri dönün.
- Olay Görüntüleyicisi'ni (eventvwr.msc) açın.
- Sol panelden "Windows Logları" (Windows Logs) > "Güvenlik" (Security) kısmına gidin.
- En son olaylara bakın ve **Event ID'si 4625 olan yeni bir olay** olup olmadığını kontrol edin. Bu olayın zaman damgası, manuel denemenizi yaptığınız zamanla eşleşmelidir. Olayın detaylarına baktığınızda, hangi kullanıcı adı ile denendiğini ve kaynak ağ adresi/IP'sini (eğer başka bir makineden denediyseniz o makinenin IP'si, kendi üzerinden denediyseniz genellikle localhost veya sunucunun kendi IP'si) görebilirsiniz.



Eğer bu manuel deneme sonucunda Olay Görüntüleyicisi'nde Event ID 4625 görüyorsanız, Windows'un başarısız oturum açmaları loglama ayarı doğru çalışıyor demektir. Dashboard'dan agentımızı izlediğimizde **"Authentication Failure"** kısımlarını görmekteyiz.



Security Alerts:

- Windows Server'iniz artık başarısız oturum açma denemelerini (Event ID 4625) başarıyla logluyor.
- Wazuh Agent, bu logları başarıyla topluyor ve Manager'a gönderiyor.
- Wazuh Manager, bu logları alıyor ve ön tanımlı kurallar sayesinde bireysel hatalı oturum açma denemelerini (Level 5, Rule 60122) tespit edip uyarı üretiyor.

Time ↓	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
Apr 27, 2025 @ 14:18:46.678	002	WindowsServer19New			Software protection service scheduled successfully.	3	60642
Apr 27, 2025 @ 14:18:36.830	002	WindowsServer19New	T1078	T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Apr 27, 2025 @ 14:18:36.828	002	WindowsServer19New			Windows audit failure event.	5	60104
Apr 27, 2025 @ 14:18:30.054	002	WindowsServer19New	T1078	T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Apr 27, 2025 @ 14:18:30.060	002	WindowsServer19New			Windows audit failure event.	5	60104
Apr 27, 2025 @ 14:18:27.880	002	WindowsServer19New	T1078	T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
Apr 27, 2025 @ 14:18:27.873	002	WindowsServer19New			Windows audit failure event.	5	60104
Apr 27, 2025 @	002	WindowsServer19New	T1078	T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122

Wazuh'un bunu algılayıp oluşturduğu uyarıları bir de basit bir Brute-Force saldırısı ile test edelim. Kali linux cihazınızı açın. sudo apt install hydra -y komutu ile hydra toolunu kurun. Basit bir text dosyası oluşturup her satıra rastgele şifreler yazın.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo apt install hydra -y
$ nano passwordlist.txt
```

Oluşturduğumuz şifre dosyasını hydra toolu ile Brute-Force saldırısında kullanacağız.

```
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
GNU nano 8.4 passwordlist.txt
jdasklfjasjklfj
afkasfaksfjkasf
ALFLAFKLASFL
Slfdksflslkd
LSDFDSLFLSDL
1232131412
fsdfjoajfao
1398241394
192948912483
129412
admin
password
hello
letmein
test1234
jdasklfjasjklfj
afkasfaksfjkasf
ALFLAFKLASFL
Slfdksflslkd
LSDFDSLFLSDL
1232131412
fsdfjoajfao
1398241394
Read 479 lines
Help Write Out Read File Where Is Replace Cut Paste Execute Justify
```

Kali terminalini açın. `hydra -l <KULLANICI_ADİ> -P <Passwordlist_PATH> rdp://hedef_IP` komutu ile saldırıyı başlatın.

```
(kali@kali)-[~]
$ hydra -l Administrator -P ~/passwordlist.txt rdp://192.168.152.134

(kali@kali)-[~]
$ hydra -l Administrator -P ~/passwordlist.txt rdp://192.168.152.134
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-04-27 08:
07:10
[WARNING] rdp servers often don't like many connections, use -t 1 or -t 4 to
reduce the number of parallel connections and -W 1 or -W 3 to wait between co
nnection to allow the server to recover
[INFO] Reduced number of tasks to 4 (rdp does not like many parallel connecti
ons)
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possib
le, fix.
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 453 login tries (l:1/p:453)
, ~114 tries per task
[DATA] attacking rdp://192.168.152.134:3389/
```

Oluşturduğunuz şifrelerin hepsi yanlış olacağı için hydra saldırıyı başarılı şekilde tamamlayamayacaktır. Şimdi wazuh server dashboard'da Brute-Force denemesi sonucu verilen alertleri değerlendirebilirsiniz.

Security Alerts							
Time ↓	Agent	Agent name	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
> Apr 27, 2025 @ 14:18:36.830	002	WindowsServer19New	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
> Apr 27, 2025 @ 14:18:30.064	002	WindowsServer19New	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
> Apr 27, 2025 @ 14:18:27.680	002	WindowsServer19New	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
> Apr 27, 2025 @ 14:18:24.548	002	WindowsServer19New	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
> Apr 27, 2025 @ 14:18:17.938	002	WindowsServer19New	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122
> Apr 27, 2025 @ 14:18:13.948	002	WindowsServer19New	T1078 T1531	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access, Impact	Logon failure - Unknown user or bad password.	5	60122

6. Sonuç ve Değerlendirme

- Kurulan sistemin işlevselliği

• Kurulan sistemin işlevselliği

Bu proje kapsamında bir adet Windows Server ve bir adet Wazuh Server sanal makinesi başarıyla kuruldu. Windows Server üzerine Wazuh Agent kurulumu yapılarak Wazuh Server ile iletişim sağlandı. Ardından, Windows Server üzerinde gerçekleştirilen Brute-Force saldırısı Wazuh SIEM sistemi tarafından başarıyla algılandı ve uygun bir "Alert" üretildi. Sistem, beklenen işlevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirdi ve anlık tehdit algılama yeteneklerini başarılı bir şekilde gösterdi.

• Karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları

- **Wazuh Agent ve Server arasındaki bağlantı sorunu:** Başlangıçta Agent'ın Wazuh Server ile bağlantı kuramaması sorunu yaşandı. Sorun, Windows Güvenlik Duvarı üzerinde gerekli portların (varsayılan olarak 1514/udp ve 1515/tcp) açılmasıyla giderildi.
- **Brute-Force saldırısının algılanmaması:** İlk denemelerde yapılan brute-force girişimlerinde Wazuh tarafından bir uyarı üretilmedi. Bunun nedeni, Wazuh kurallarının tam olarak aktive edilmemiş olmasıydı. İlgili Windows kuralları manuel olarak aktifleştirildi ve Wazuh konfigürasyonu yeniden yüklenerek bu problem çözüldü.

Projeden öğrenilenler:

Bu proje sayesinde bir SIEM (Security Information and Event Management) ortamının nasıl kurulduğu ve yapılandırıldığı uygulamalı olarak öğrenildi. Ayrıca, gerçek zamanlı tehdit tespiti yapabilen Wazuh platformunun nasıl çalıştığı ve ajan tabanlı log toplama yöntemleri hakkında pratik bilgiler edinildi. Brute-Force saldırılarını simüle etmek ve bu saldırıların SIEM tarafından algılanıp raporlandığını görmek, siber güvenlik alanında tehdit algılama mekanizmalarının önemini ve çalışma prensiplerini daha iyi kavramamı sağladı.

8. Kaynakça

- <https://documentation.wazuh.com/current/index.html>
- <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/wazuh-dashboard/index.html>
- <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/manager/index.html>
- <https://medium.com/@nantysean/deploying-wazuh-in-a-corporate-environment-5138ac209f1c>
- <https://www.songer.pro/install-and-configure-wazuh-agent-windows/>